PHYSICS

1) सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे एक कण की स्थिति को $x(t) = \frac{A}{B}(1-e^{-At})$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ A तथा B नियतांक है। $\frac{A^3}{B}$ की विमाएँ किसकी विमाओं के समान होगी ?

(1) रेखीय संवेग
(2) जड़त्वाघूर्ण
(3) सापेक्ष वेग
(4) त्वरण

2) एक कार, तय की गई कुल दूरी को 2/5 वॉ भाग v_1 चाल से तथा शेष 3/5 वॉ भाग v_2 चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल है :-

(1) $\frac{1}{2}\sqrt{v_1 v_2}$
(2) $\frac{v_1 + v_2}{2}$
(3) $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$
(4) $\frac{5v_1 v_2}{3v_1 + 2v_2}$

3) यदि किसी कण का वेग $(10 + 2t^2)$ m/s है, तो 2s तथा 5s के बीच कण का औसत त्वरण है :-

(1) $2m/s^2$
(2) $4m/s^2$
(3) $12m/s^2$
(4) $14m/s^2$

4) यदि दूरी x और समय t के बीच का संबंध $t = \alpha x^2 + \beta x$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ α और β उपयुक्त स्थिरांक हैं, तो कण का मंदन होगा :-

(1) $2\alpha v^3$
(2) $2\beta v^3$
(3) $2\alpha\beta v^3$
(4) $2\beta^2 v^3$

5) समान द्रव्यमान तथा समान आवेश q की दो एक समान गेंदे उभयनिष्ठ बिन्दु से समान लम्बाई की डोरियों, प्रत्येक की लम्बाई ℓ से लटकाई गई है। साम्यावस्था में गेदों के बीच दूरी a हो तो, डोरी में तनाव होगा :-

(1) $\frac{q^2\ell}{4\pi\in_0 a^3}$

(2) $\frac{q^2\ell}{2\pi\in_0 a^3}$

(3) $\frac{q^2\ell}{\pi\in_0 a^2}$

(4) $\frac{q^2\ell}{4\pi\in_0 a^2}$

6) जब समान बिंदु आवेशों को a भुजा की लंबाई वाले घन के शीर्षों पर रखा जाता है, तो उनमें से प्रत्येक पर F परिमाण का बल लगता है। अब इन आवेशों को b भुजा की लंबाई वाले दूसरे घन के शीर्षों पर रखा जाता है। किसी भी आवेश पर बल का परिमाण क्या होगा ? (ये घन केवल ज्यामितीय रचनाएँ हैं और किसी भी पदार्थ से नहीं बने हैं)

(1) $\frac{a^2F}{b^2}$

(2) $\frac{b^2F}{a^2}$

(3) $\frac{aF}{b}$

(4) अपर्याप्त जानकारी

7) **कथन (A) :-** दो समान प्रकृति के आवेश वाली वस्तुऐं एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं। **कारण (R) :-** जब एक वस्तु पर आवेश (Q) दूसरी वस्तु पर आवेश (q) से बहुत ज्यादा हो तथा उन्हें बहुत अधिक समीप लाया जाये तो Q तथा प्रेरित आवेश के मध्य आकर्षण, Q व q के मध्य प्रतिकर्षण से ज्यादा हो जाता है।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

8)

यदि किसी कण की स्थिति है

$x = 18t^2 - 2t^3 + 6t + 5$ द्वारा दी जाती है तो कण का अधिकतम वेग होगा-

(1) 54

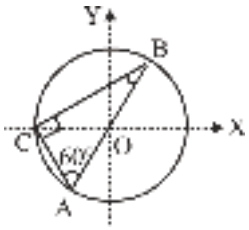
(2) 48

(3) 60

(4) 108

9) बिन्दुओ A, B एवं C पर स्थित क्रमशः तीन आवेशो $\frac{q}{3}, \frac{q}{3}$ एवं $-\frac{2q}{3}$ का एक निकाय चित्र में दिखाया गया है। बिन्दु

O त्रिज्या R के एक वृत्त का केन्द्र है तथा कोण CAB = 60° है :-



(1) बिन्दु O पर वैद्युत क्षेत्र $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R^2}$ है, जो ऋणात्मक x-अक्ष के अनुदिश है।

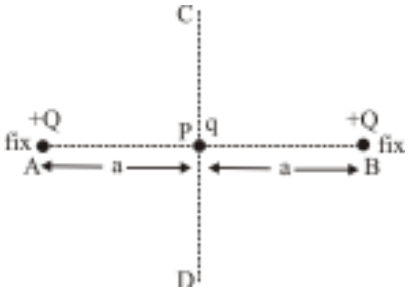
(2) निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है।

(3) C एवं B पर स्थित आवेशो के बीच बल का परिमाण $\frac{q^2}{54\pi\varepsilon_0 R^2}$ है।

(4) बिन्दु O पर विभव $\frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}$ है।

10)

नीचे दर्शायी व्यवस्था के लिए, सही कथन चुनिये :-



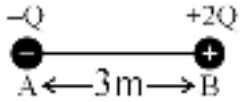
(1) यदि q धनात्मक है, तो AB के अनुदिश विस्थापन के लिए P स्थायी साम्यवस्था की स्थिति है।

(2) यदि q धनात्मक है, तो CD के अनुदिश विस्थापन के लिए P अस्थायी साम्यवस्था की स्थिति है।

(3) यदि q ऋणात्मक है, तो AB के अनुदिश विस्थापन के लिए P अस्थायी साम्यवस्था की स्थिति है।

(4) उपरोक्त सभी

11) चित्र में दिखाए अनुसार 2Q और -Q आवेश रखे गए हैं। वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, वह होगा :



(1) -Q और 2Q के बीच

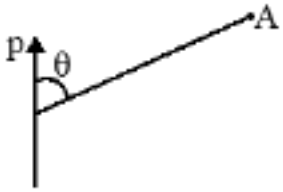
(2) -Q के बाईं ओर $\left(3\sqrt{2}+3\right)$ की दूरी पर

(3) 2Q के बाईं ओर $\left(3\sqrt{2}+6\right)$ की दूरी पर।

(4) (2) और (3) दोनों सही हैं।

12)

द्विध्रुव p के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र $\vec{p}$ के लंबवत है। कोण θ है :-



(1) 0°

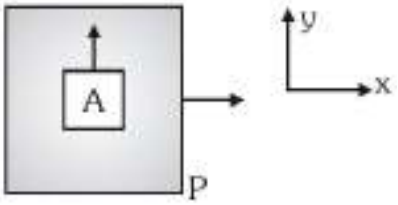
(2) 90°

(3) $\tan^{-1}2$

(4) $\frac{\tan^{-1}}{\sqrt{2}}$

$\vec{v}_P = 3\hat{i}$

13) एक ब्लॉक $\vec{v}_A = 4\hat{j}$ वेग से धरातल के सापेक्ष y-अक्ष के अनुदिश तख्ते पर गति कर रहा है। तख्ता किसी क्षण वेग से x- अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। इस क्षण पर ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल की दिशा में एकांक सदिश होगा:-



(1) $\frac{3\hat{i}+4\hat{j}}{5}$

(2) $\frac{3\hat{i}-4\hat{j}}{5}$

(3) $\frac{-3\hat{i}+4\hat{j}}{5}$

(4) $\frac{-3\hat{i}-4\hat{j}}{5}$

14) यदि एक सदिश $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ है, तब इसकी दिक कोज्यायें होगी :

(1) $\frac{2}{\sqrt{45}}, \frac{4}{\sqrt{45}}$ and $\frac{-5}{\sqrt{45}}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{45}}, \frac{2}{\sqrt{45}}$ and $\frac{3}{\sqrt{45}}$

(3) $\frac{4}{\sqrt{45}}, 0$ and $\frac{4}{\sqrt{45}}$

(4) $\frac{3}{\sqrt{45}}, \frac{2}{\sqrt{45}}$ and $\frac{5}{\sqrt{45}}$

15) अगर $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ और $\vec{B} = -\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ हैं, तो $\vec{B}$ पर $\vec{A}$ का घटक होगा :

(1) $\frac{3}{\sqrt{13}}$

(2) $\frac{3}{\sqrt{26}}$

(3) $\sqrt{\frac{3}{26}}$

(4) $\sqrt{\frac{3}{13}}$

16) यदि $\hat{A} = a\hat{i} + 0.8\hat{j}$ है तो a का मान ज्ञात कीजिए

(1) 0.6

(2) 0.06

(3) -0.6

(4) (1) और (3) दोनों

17) आवेश Q_1 और Q_2 क्रमशः एक बंद सतह S के अंदर और बाहर स्थित हैं। मान लीजिए कि S पर किसी बिंदु पर क्षेत्र E है और S पर E का फ़्लक्स ϕ है। कौन सा कथन गलत है ?

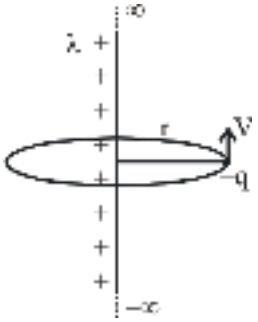
(1) अगर Q_1 बदलता है, तो E और ϕ दोनों बदलेंगे।

(2) अगर Q_2 बदलता है, तो E बदलेगा लेकिन ϕ नहीं बदलेगा।

(3) अगर $Q_1 = 0$ और $Q_2 \neq 0$ है, तो $E \neq 0$ होगा लेकिन $\phi = 0$ होगा।

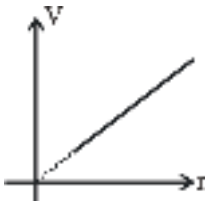
(4) अगर $Q_1 = 0$ और $Q_2 = 0$ है, तो $E = 0$ होगा लेकिन $\phi \neq 0$ होगा।

18) एक आवेश - q व द्रव्यमान m समरूप आवेशित अनन्त लम्बाई के तार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत में घूम रहा है।



आवेश की चाल V है

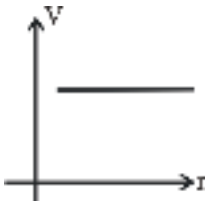
(1)



(2)



(3)



(4) 

19) $\int \left(\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sec^2 x - \tan^2 x} \right) dx$ है :

(1) $\sin 2x + C$

(2) $2 \sin 2x + C$

(3) $\frac{\sin 2x}{2} + C$

(4) $-\frac{\sin 2x}{2} + C$

20)

सन्निकटन $(1+x)^n \approx 1 + nx, |x| << 1$ की सहायता से $(999)^{1/3}$ का लगभग मान होगा:-

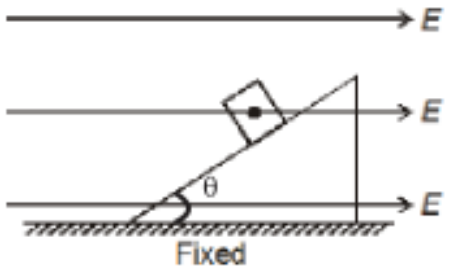
(1) $10 - \frac{1}{300}$

(2) $10 - \frac{1}{500}$

(3) $10 - \frac{1}{3000}$

(4) $10 - \frac{1}{30}$

21) द्रव्यमान m (= 10 kg) और आवेश Q (= 2 C) का एक ब्लॉक चिकने नत तल पर दिखाया गया है। यह साम्यावस्था में होता है जब क्षेत्र में एक क्षैतिज विद्युत क्षेत्र $E = 20\frac{V}{m}$ लगाया जाता होता है, तब नत तल का आनत कोण होगा



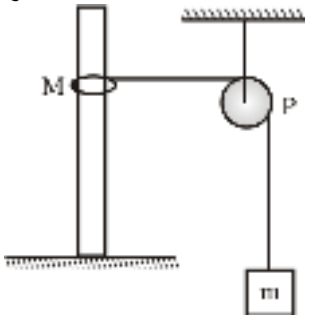
(1) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right)$

(2) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$

(3) $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$

(4) $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$

22) दिखाए गए चित्र में, M द्रव्यमान की एक रिंग और m द्रव्यमान का एक ब्लॉक साम्यावस्था की स्थिति में हैं। डोरी हल्की है, पुली P में कोई घर्षण नहीं है और पोल तथा M के बीच घर्षण गुणांक μ है M पर लगने वाला घर्षण बल है : -



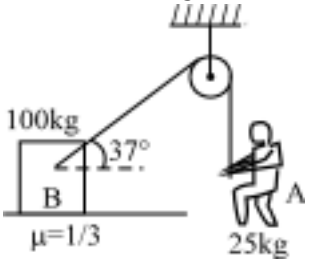
(1) Mg ऊपर की ओर

(2) μmg ऊपर की ओर

(3) (M –m)g नीचे की ओर

(4) μmg नीचे की ओर

23) 100 kg द्रव्यमान का ब्लॉक B, μ = 1/3 घर्षण गुणांक वाली खुरदरी सतह पर रखा है। चित्र में दिखाए अनुसार ब्लॉक B से एक रस्सी बंधी है 25 kg द्रव्यमान का लड़का A, ब्लॉक को गति कराए बिना रस्सी पर अधिकतम कितने त्वरण से चढ़ सकता है ?



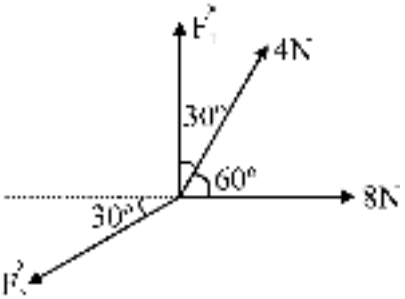
(1) $\frac{4g}{3}$

(2) $\frac{g}{3}$

(3) $\frac{g}{2}$

(4) $\frac{3g}{4}$

24) एक वस्तु चित्र में दिखाई गई दिशाओं में चार संगामी बलों के प्रभाव में संतुलन की स्थिति में है। बलों के परिमाण क्रमशः $\vec{F}_1$ और $\vec{F}_2$ हैं। (दिया गया है : सभी बल एक ही तल में हैं) : -

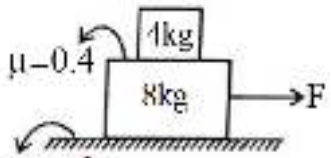


(1) $\frac{4}{\sqrt{3}}N$, $\frac{20}{\sqrt{3}}N$

(2) $\frac{20}{\sqrt{3}}N$, $\frac{4}{\sqrt{3}}N$

(3) 8N, 4N

(4) 4N, 8N



25) वह अधिकतम बल ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों ब्लॉक समान त्वरण से गति करेंगे।

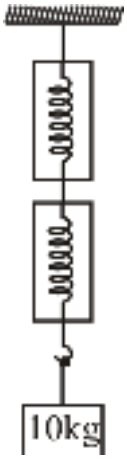
(1) 16 N

(2) 32 N

(3) 48 N

(4) 8 N

26) 10 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक दो हल्के स्प्रिंग कमानी की सहायता से लटकाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है :



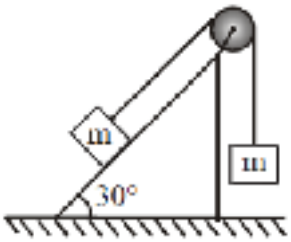
(1) दोनों कमानी 10 kg–wt दर्शाती हैं

(2) दोनों कमानी 5 kg–wt दर्शाती हैं

(3) ऊपरी कमानी 10 kg-wt और निचली कमानी शून्य दर्शाती है।

(4) पाठ्यांक कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका योग 10 kg-wt होगा।

27) चित्र में m द्रव्यमान के दो एक जैसे ब्लॉक दिखाए गए हैं। पुली पर क्लैंप द्वारा लगाया गया बल है



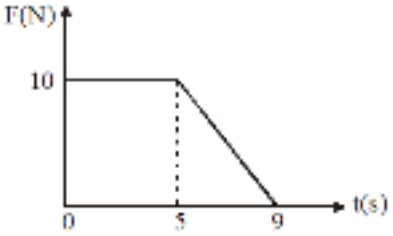
(1) $\frac{3\sqrt{3}mg}{4}$

(2) $\frac{3mg}{4}$

(3) $\sqrt{3}mg$

(4) $\frac{mg}{4}$

28) 4 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, जो नीचे दिए गए ग्राफ़ के अनुसार बदलता है। संवेग में परिवर्तन है : -



(1) 280 N-s

(2) 140 N-s

(3) 70 N-s

(4) 210 N-s

29) कण की सीधी रेखा गति को समीकरण $v^3 = x^2$ (v = वेग) द्वारा परिभाषित किया जाता है। जब x = 8m हो तो कण का त्वरण होगा -

(1) $\frac{2}{3}m/s^2$

(2) $\frac{3}{4}m/s^2$

(3) $\frac{4}{3}m/s^2$

(4) इनमें से कोई नहीं

30) एक द्विध्रुव $\vec{p}$ को विद्युत क्षेत्र $E = \alpha x\hat{i}$ में x-अक्ष के अनुदिश रखा गया है। द्विध्रुव पर कुल बल है :

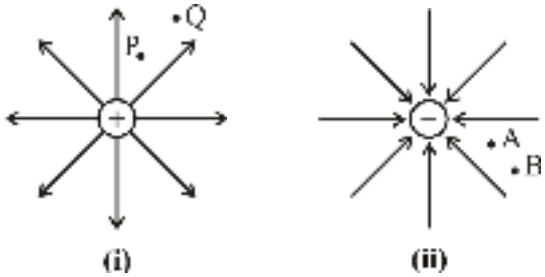
(1) $p\alpha^2\hat{i}$

(2) $\frac{p\alpha}{\hat{i}}$

(3) $\frac{p\alpha}{\hat{j}}$

(4) शून्य

31) चित्र में क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु आवेश की बल रेखाएँ दिखाई गई हैं:



एक छोटे ऋणात्मक आवेश के लिए $U_P - U_Q$ और $U_B - U_A$ का चिह्न क्या है :

(1) ऋणात्मक, ऋणात्मक

(2) धनात्मक, ऋणात्मक

(3) ऋणात्मक, धनात्मक

(4) धनात्मक, धनात्मक

32) एक टेक्नीशियन किसी रसायनिक मिश्रण के तीन घटकों का भार मापने के लिए विश्लेषणात्मक यंत्र का इस्तेमाल करता है। मापा गया भार 12.340 g, 0.56 g और 105.2 g है। प्रयोगिक डेटा विवरण के सही नियमों का पालन करते हुए,सार्थक अंको की सही संख्या के अनुसार इस मिश्रण का कुल भार क्या होगा ?

(1) 118.1 g

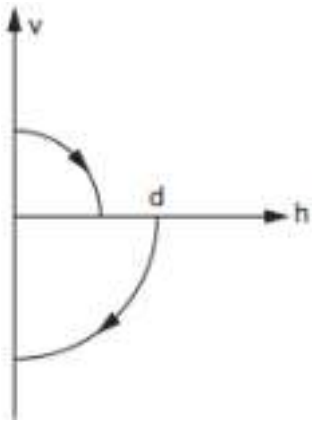
(2) 118.100 g

(3) 118.10 g

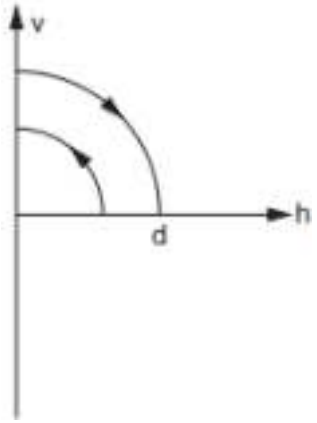
(4) 118 g

33) एक गेंद को ज़मीन से d ऊँचाई से सीधा नीचे गिराया जाता है। यह ज़मीन से टकराती है और वापस ऊपर की ओर 2d/3 ऊँचाई तक उछलती है। बाद की गति और हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, ज़मीन से h ऊँचाई पर इसका वेग v इस प्रकार बदलता है :

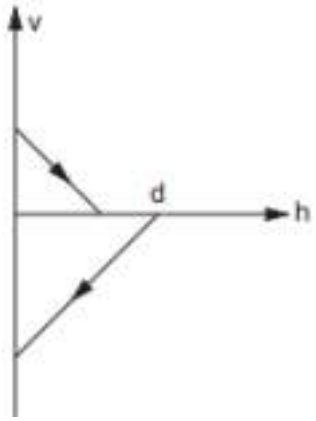
(1)



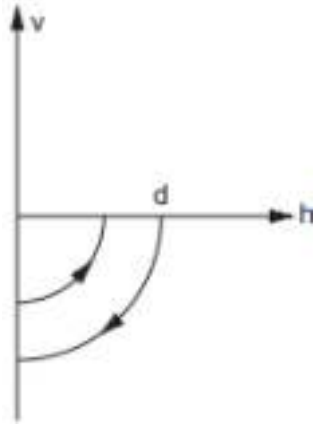
(2)



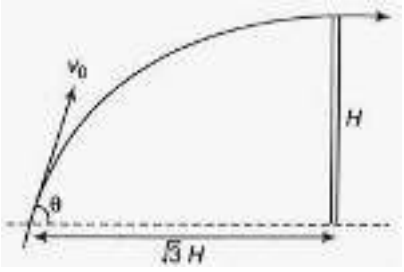
(3)



(4)



34) एक प्रक्षेप्य को θ कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है कि वह चित्र में दिखाए अनुसार एक ऊर्ध्वाधर दीवार को उसके उच्चतम बिंदु पर ठीक पार कर सके। तब प्रक्षेपण कोण θ का मान होगा :



(1) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(2) $\tan^{-1}\sqrt{3}$

(3) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(4) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

35) प्रक्षेप्य गति में कण का पथ समीकरण $y = x - \frac{x^2}{80}$ के रूप में दिया गया है। यहाँ, x और y मीटर में हैं। इस प्रक्षेप्य गति के लिए, $g = 10\ m/s^2$ मानते हुए निम्नलिखित का मिलान करें।

	Table-1		Table-2
(i)	प्रक्षेपण कोण	(p)	20 m

(ii)	4 सेकंड बाद क्षैतिज के साथ वेग का कोण	(q)	80 m
(iii)	अधिकतम ऊँचाई	(r)	45°
(iv)	क्षैतिज परास	(s)	$\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(1) (i)—(r), (ii)—(s), (iii)—(p), (iv)—(q)

(2) (i)—(r), (ii)—(r), (iii)—(p), (iv)—(q)

(3) (i)—(r), (ii)—(r), (iii)—(q), (iv)—(p)

(4) (i)—(r), (ii)—(s), (iii)—(q), (iv)—(p)

36)

एक नाव धरातल के सापेक्ष $(3\hat{i} + 4\hat{j})$ वेग से चल रही है और नदी में पानी $(-3\hat{i} - 4\hat{j})$ वेग से प्रवाहित हो रहा है। पानी के सापेक्ष नाव के आपेक्षित वेग का परिमाण है

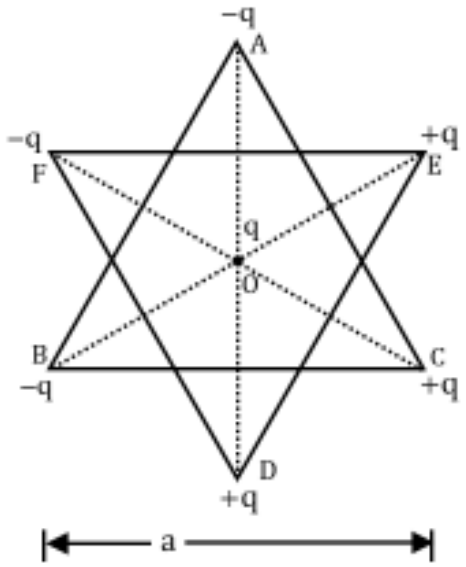
(1) 10

(2) 0

(3) 1

(4) 100

37) चित्रानुसार बिन्दु O पर रखे आवेश q पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a हो



(1) $\frac{4kq^2}{a^2}$

(2) $\frac{kq^2}{a^2}$

(3) $\frac{12kq^2}{a^2}$

(4) Zero

38) तीन संकेन्द्री गोलों की त्रिज्याएं a, b और c (जबकि a<b<c है) हैं और इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमानुसार σ, -σ और σ हैं। यदि V_A, V_B और V_C इन तीन गोलों के विभवों को सूचित करते हों, तो c = a + b होने पर :-

(1) $V_C = V_B = V_A$ होगा

(2) $V_C = V_A \neq V_B$ होगा

(3) $V_C = V_B \neq V_A$ होगा

(4) $V_C \neq V_B \neq V_A$ होगा

39)

यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव $\phi = x^2y + yz$ है। तब बिंदु (1, 3, 1) पर विद्युत क्षेत्र होगा

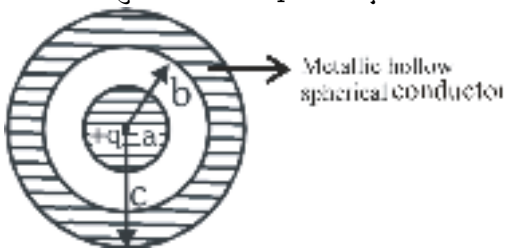
(1) 7 इकाई

(2) 70 इकाई

(3) 49 इकाई

(4) 490 इकाई

40) 'a' त्रिज्या वाले एक ठोस कुचालक गोले पर कुल आवेश '+q' इसके पूरे आयतन में एकसमान रूप से वितरित है 'b' और 'c' आंतरिक और बाहरी त्रिज्याओं तथा कुल आवेश '-q' वाले एक खोखले गोलीय चालक का केंद्र उसी गोले के केंद्र के



सम्पाती है (चित्र देखें), तो : -

(i) गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र = $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qr}{a^3}$, जब $r < a$ हो।
(ii) गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र = 0, जब $a < r < b$ हो।
(iii) गोले के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र = 0, जब $b < r < c$ हो।
(iv) खोखले गोले की आंतरिक सतह पर आवेश = -q
(v) खोखले गोले की बाहरी सतह पर आवेश = +q
नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें।

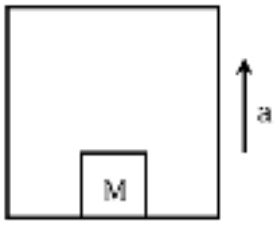
(1) (i) , (ii) and (v)

(2) (i) , (iii) and (iv)

(3) (ii) , (iii) and (iv)

(4) (ii) , (iii) and (v)

41) चित्र में दिखाए गए बॉक्स को किस त्वरण 'a' से ऊपर की ओर ले जाया जाए ताकि M द्रव्यमान का ब्लॉक बॉक्स के



सतह पर 7 Mg/4 का बल लगाए ?

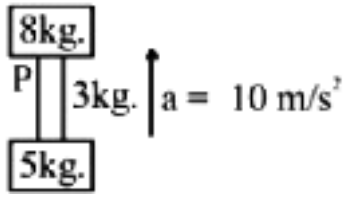
(1) g/4

(2) g/2

(3) 3g/4

(4) 4g

42) 8 kg और 5 kg द्रव्यमान वाले दो ब्लॉक, 3 kg द्रव्यमान वाली एक भारी रस्सी से जुड़े हैं। पूरे निकाय को चित्र में दिखाए अनुसार 10 m/s^2 के त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित किया जाता है। बिंदु 'P' पर तनाव होगा :



(1) 60 N

(2) 90 N

(3) 160 N

(4) 150 N

43)

एक भौतिक राशि $P = \frac{\sqrt{abc^2}}{d^3e^{1/3}}$ को a, b, c, d और e को अलग-अलग मापकर निर्धारित किया जाता है, जिनमें क्रमशः 2%, 3%, 2%, 1% और 6% की प्रतिशत त्रुटि होती है। त्रुटि की न्यूनतम मात्रा किसके मापन से होती है ?

(1) b

(2) a

(3) d

(4) e

44) स्प्रिंग नियतांक K वाली स्प्रिंग से लटके m द्रव्यमान के कंपन की आवृत्ति f को $f = Cm^xK^y$ के संबंध से दर्शाया जाता है यहाँ C एक विमाहीन राशि है x और y के मान हैं :-

(1) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$

(2) $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$

(3) $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$

(4) $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$

45)

सरल रेखा में गतिशील एक कण का वेग (m/s में) समीकरण $V = (t^2 - 2t + 1)$ द्वारा दिया जाता है :-

सूची-I		सूची-II	
(P)	t = 3 sec पर कण का वेग (मीटर/सेकण्ड में)	(1)	1
(Q)	t = 2 सेकण्ड पर कण का त्वरण (मीटर/सेकण्ड^2 में)	(2)	2

(R)	वह समय (sec में) जब कण विरामावस्था में हैं।	(3)	3
(S)	प्रथम एक सेकण्ड में कण के औसत त्वरण (m/s^2 में) का परिमाण	(4)	4

(1) P→3, Q→2, R→4, S→1

(2) P→4, Q→3, R→2, S→1

(3) P→4, Q→2, R→1, S→1

(4) P→1, Q→4, R→3, S→2

CHEMISTRY

1)

एक अभिक्रिया की दर को विभिन्न तरीकों से निम्नानुसार व्यक्त किया गया है :

$$+\frac{1}{2}\frac{d[C]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[D]}{dt} = +\frac{1}{4}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$$

अभिक्रिया है :

(1) $4A + B \rightarrow 2C + 3D$

(2) $B + 3D \rightarrow 4A + 2C$

(3) $A + B \rightarrow C + D$

(4) $B + D \rightarrow A + C$

2) एक काल्पनिक अभिक्रिया, $A_2 + B_2 \rightarrow 2AB$ नीचे दी गई क्रियाविधि का पालन करती है :

$A_2 \rightleftharpoons A + A$ .....(तीव्र)

$A + B_2 \rightarrow AB + B$ .....(धीमी)

$A + B \rightarrow AB$ .....(तीव्र)

अभिक्रिया की कोटि है :

(1) 2

(2) 1

(3) $\frac{3}{2}$

(4) शून्य

3) दर व्यंजक $r = k[A]^1[B]^{2/3}$ का पालन करने वाले दर नियतांक का मात्रक (इकाई) है :

(1) $mol^{-2/3}\ litre^{2/3}\ time^{-1}$

(2) $mol^{2/3}\ litre^{-2/3}\ time^{-1}$

(3) $mol^{-5/3}\ litre^{5/3}\ time^{-1}$

(4) इनमें से कोई नहीं

4) प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यदि अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय t सेकंड है, तो अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय है :

(1) 5 t

(2) 10 t

(3) 100 t

(4) 2 t

5) दर नियतांक k वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, कौन सा व्यंजक अर्ध-आयु काल (प्रारंभिक सांद्रता = a) देता है :

(1) $\frac{\ell n 2}{k}$

(2) $\frac{1}{ka}$

(3) $\frac{0.693}{2k}$

(4) $\frac{3}{2ka^2}$

6) प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की अर्ध-आयु समान हैं। अभिक्रिया के प्रारंभ में दरों का अनुपात है :

(1) 0.693

(2) 2 × 0.693

(3) $\frac{1}{0.693}$

(4) $\frac{2}{0.693}$

7) दर नियतांक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की तीन अभिक्रियाओं के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। तीनों अभिक्रियाओं के लिए कौन सा कथन सही है, यदि अभिकारक की सांद्रता 1M से अधिक है ?

(1) $r_1 > r_2 > r_3$

(2) $r_1 = r_2 = r_3$

(3) $r_1 < r_2 < r_3$

(4) यह सभी

8) A और B के बीच एक प्राथमिक अभिक्रिया द्वि-कोटि (द्वितीय कोटि) की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी दर समीकरण सही होनी चाहिए ?

(1) $r = k[A]^2 [B]^1$

(2) $r = k[A]^{3/2} [B]^{1/2}$

(3) $r = k[A]^2 [B]^2$

(4) $r = k[A][B]$

9) यदि गैसीय अभिक्रियाओं की दर दाब (दबाव) पर निर्भर नहीं करती है, तो अभिक्रिया की कोटि है :

(1) 0

(2) 1

(3) 2

(4) 3

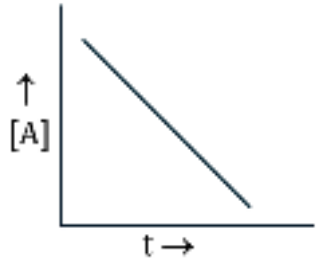
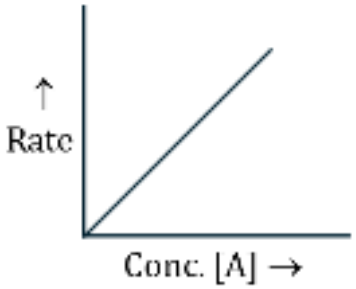
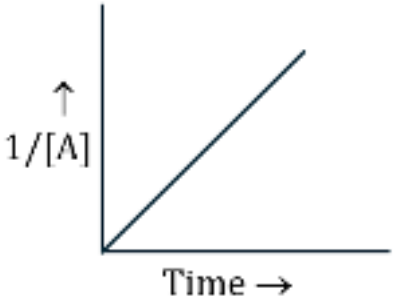
10) किसी अभिक्रिया का दर नियतांक पूर्व-चरघातांकी कारक (pre-exponential factor) के बराबर कब हो जाता है :

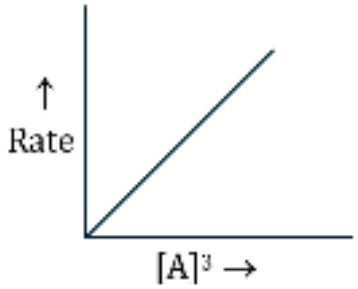
(1) परम ताप अनंत हो
(2) सेल्सियस में तापमान शून्य हो
(3) परम ताप शून्य हो
(4) सक्रियण ऊर्जा अनंत हो

11) दर नियतांक (Rate constant) निर्भर करता है :

(1) तापमान (Temperature)
(2) सांद्रता (Concentration)
(3) दाब (Pressure)
(4) यह सभी

12) स्तम्भ-I (Column-I) का स्तम्भ-II (Column-II) से मिलान कीजिए :

स्तम्भ I **शीर्ष (Head)**	**स्तम्भ II** **कोटि (Order)**
 (A)	(p) 1
 (B)	(q) 2
 (C)	(r) 3

(D) 	(s) 0

(1) (A) → (p); (B) → (s); (C) → (r); (D) → (q)

(2) (A) → (s); (B) → (p); (C) → (q); (D) → (r)

(3) (A) → (p); (B) → (q); (C) → (r); (D) → (s)

(4) (A) → (r); (B) → (q); (C) → (p); (D) → (q)

13) स्तम्भ-I (Column-I) में दिए गए अर्ध-आयु काल का स्तम्भ-II (Column-II) में दी गई कोटियों से मिलान कीजिए :

स्तम्भ I (अर्ध-आयु / Half-life)	**स्तम्भ II (कोटि / Order)**
(A) $t_{1/2}$ = नियतांक	(p) प्रथम कोटि
(B) $t_{1/2} \propto a$	(q) द्वितीय कोटि
(C) $t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$	(r) शून्य कोटि

यहाँ, a = अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता

(1) A → p; B → r; C → q

(2) A → q; B → p; C → r

(3) A → r; B → q; C → p

(4) A → p; B → q; C → r

14) A_2 और B_2 की अभिक्रिया समीकरण $A_2(g) + B_2(g) \rightarrow 2AB(g)$ का पालन करती है।
निम्नलिखित आँकड़े देखे गए :

	$[A_2]_0$	**$[B_2]_0$**	**AB(g) के बनने की प्रारंभिक दर (Ms^{-1} में)**
(1)	0.10	0.10	2.5×10^{-4}
(2)	0.20	0.10	5×10^{-4}
(3)	0.20	0.20	10×10^{-4}

अभिक्रिया की कोटि का मान है :

(1) 2

(2) 3

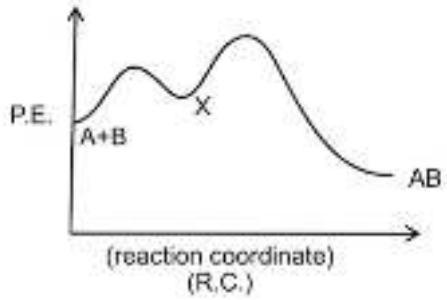
(3) 4

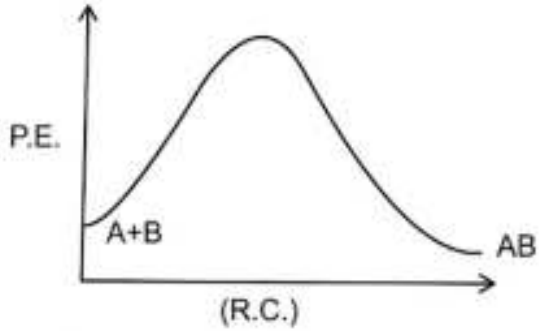
(4) 0

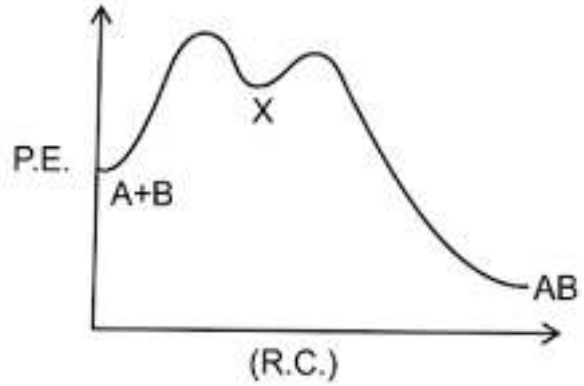
15)

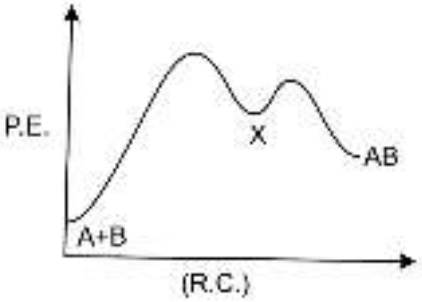
दो पदों में होने वाली एक ऊष्माक्षेपी (exothermic) रासायनिक प्रक्रिया के लिए :
(i) A + B → X (धीमी / slow)

(ii) X → AB (तीव्र / fast)
अभिक्रिया की प्रक्रिया को किसके द्वारा सबसे अच्छे से वर्णित किया जा सकता है :

(1)


(2)


(3)


(4)


16)

स्तम्भ-I (Column-I) का स्तम्भ-II (Column-II) से मिलान कीजिए :

स्तम्भ-I (विलयन / Solution)	**स्तम्भ-II (पूर्ण वियोजन/संयोजन मानते हुए वांट हॉफ कारक / van't Hoff factor)**
(A) $Ca_3(PO_4)_2$(aq.)	(p) i > 1
(B) $Al_2(SO_4)_3$(aq.)	(q) i = 5
(C) यूरिया (Urea)	(r) i = 1

स्तम्भ-I (विलयन / Solution)	**स्तम्भ-II (पूर्ण वियोजन/संयोजन मानते हुए वांट हॉफ कारक / van't Hoff factor)**
(D) बेंजीन में CH_3COOH	(s) $i < 1$

(1) (A) → (p, s); (B) → (r); (C) → (q, r); (D) → (p)

(2) (A) → (p, q); (B) → (p, q); (C) → (r); (D) → (s)

(3) (A) → (p); (B) → (q); (C) → (s); (D) → (r)

(4) (A) → (s); (B) → (q); (C) → (r); (D) → (p)

17)

एक जलीय विलयन का हिमांक (Freezing point) –0.186°C है।
इसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन (Elevation of boiling point) ..... है, यदि $K_b = 0.512$ K molality^{-1} और $K_f = 1.86$ K molality^{-1} है :

(1) 0.186°C

(2) 0.0512°C

(3) 0.092°C

(4) 0.237°C

18) प्रबल विद्युतअपघट्य बेरियम हाइड्रॉक्साइड (barium hydroxide) के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉफ कारक (i) है :

(1) 0

(2) 1

(3) 2

(4) 3

19) गन्ने की शक्कर (cane sugar, अणुभार = 342) का 5% (w/v) विलयन, एक अ-विद्युतअपघट्य पदार्थ X के 1% (w/v) विलयन के साथ समपरासरी (isotonic) है X का अणुभार है :

(1) 34.2

(2) 68.4

(3) 136.8

(4) 171.2

20) ग्लूकोज का 0.5 M जलीय विलयन किसके साथ समपरासरी (isotonic) है :

(1) 0.5 M KCl विलयन

(2) 0.5 M $CaCl_2$ विलयन

(3) 0.5 M यूरिया विलयन

(4) सुक्रोज का 1 M विलयन

21) निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर करता है ?

(1) मोलरता

(2) मोल अंश
(3) भार प्रतिशत
(4) मोललता

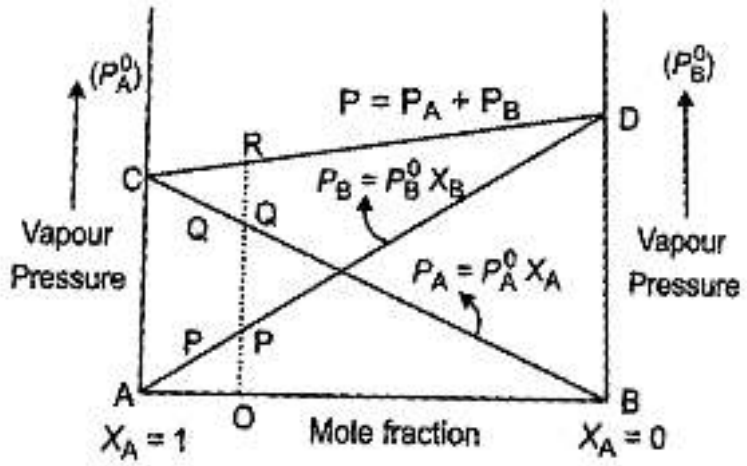
22) 10% (w/v) H_2SO_4 विलयन की नॉर्मलता (Normality) लगभग है :

(1) 0.1
(2) 0.2
(3) 0.5
(4) 2

23) 5 N H_2SO_4 को 1 लीटर से 10 लीटर तक तनु (dilute) किया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता (Normality) होगी :

(1) 10 N
(2) 5 N
(3) 1 N
(4) 0.5 N

24) दो वाष्पशील द्रव A और B एक आदर्श विलयन बनाते हैं।
निम्नलिखित वाष्प-दाब संगठन ग्राफ (vapour-pressure composition graph) पर विचार कीजिए :



OR किसके बराबर होगा :

(1) OQ + QR
(2) OQ + PQ
(3) OP + OQ
(4) OP + PR

25) एक आदर्श विलयन (ideal solution) के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शून्य के बराबर नहीं है :

(1) ΔS_{mix}
(2) ΔV_{mix}
(3) ΔH_{mix}
(4) यह सभी

26) दो घटकों A और B के एक आदर्श विलयन के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ?

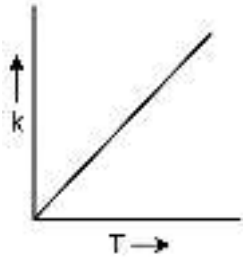
(1) $\Delta H_{mixing} > 0$ (शून्य).

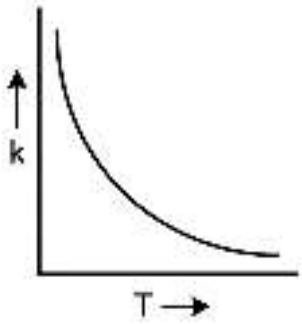
(2) A–B बंध आबंधन, A–A और B–B बंध आबंधन से अधिक मजबूत है।

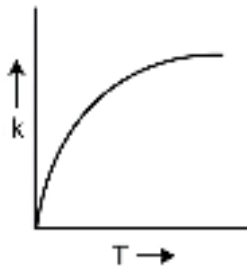
(3) A–A, B–B और A–B बंध आबंधन समान होता हैं।

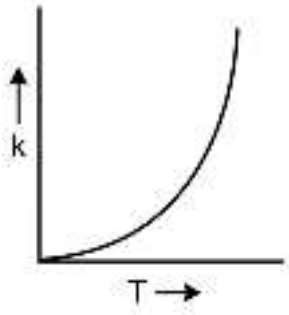
(4) $\Delta H_{mixing} < 0$ (शून्य)

27) अधिकांश अभिक्रियाओं का दर नियतांक (rate constant) तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। आरहेनियस समीकरण $k = Ae^{-E_a/RT}$ के अनुसार, दर नियतांक 'k' का तापमान 'T' के विरुद्ध वक्र (curve) होगा :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

28) एक अभिक्रिया का दर नियतांक 2.1×10^{-2} mol^{-2} $litre^2$ min^{-1} है। अभिक्रिया की कोटि (order of reaction) है :

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) शून्य

29) रासायनिक अभिक्रिया, $2O_3 \rightarrow 3O_2$ निम्नानुसार होती है :

$O_3 \rightleftharpoons O_2 + O$ (तीव्र)

$O + O_3 \rightarrow 2O_2$ (धीमी)

दर नियम व्यंजक (rate law expression) होना चाहिए :

(1) $r = k[O_3]^2$

(2) $r = k[O_3][O_2]$

(3) $r = [O_3][O_2]^2$

(4) $r = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$

30) अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक (temperature coefficient) किसके बीच होता है :

(1) 1 और 3

(2) 2 और 3

(3) 1 और 4

(4) 2 और 4

31) अभिक्रिया $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ प्रथम कोटि की है। यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन घटाकर $\frac{1}{3}$ कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की दर होगी :

(1) $\frac{1}{3}$ गुना

(2) $\frac{2}{3}$ गुना

(3) 3 गुना

(4) 6 गुना

32) यदि एक प्रथम कोटि (1st order) की अभिक्रिया 4 घंटे में 75% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया को 87.5% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

(1) 32 h

(2) 6 h

(3) 8 h

(4) 16 h

33) जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाता है, तो उसकी अर्ध-आयु (half-life) प्रभावित नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि है :

(1) प्रथम

(2) द्वितीय

(3) शून्य से अधिक लेकिन प्रथम से कम

(4) शून्य

34) $\log_{10} k$ का 1/T के विरुद्ध आलेख (plot) खींचने पर प्राप्त सीधी रेखा की ढाल (slope) किस पद को दर्शाती है ?

(1) $-E_a$

(2) $-2.303\ E_a / R$

(3) $-E_a / (2.303\ R)$

(4) $-E_a / R$

35) यदि 1000 g विलायक में 18 g ग्लूकोज उपस्थित है, तो विलयन को कहा जाता है :

(1) 1 मोलर

(2) 0.1 मोलर

(3) 0.5

(4) 0.1 मोलल

36) यूरिया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के 0.01 m जलीय विलयन के हिमांक में अवनमन (depression in freezing point) का अनुपात है :

(1) 1 : 1 : 1

(2) 1 : 2 : 4

(3) 1 : 2 : 3

(4) 2 : 2 : 3

37) अवाष्पशील विलेय (non-volatile solute) वाले विलयन का वाष्प दाब होता है :

(1) विलेय के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती

(2) विलायक के मोल अंश के समानुपाती

(3) विलायक के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती

(4) विलेय के मोल अंश के समानुपाती

38) हेनरी के नियतांक (K_H) का मान ___.

(1) तापमान में वृद्धि के साथ घटता है

(2) तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है

(3) स्थिररहताहै

(4) पहले बढ़ता है फिर घटता है

39) यदि तनु विलयनों की मोललता दोगुनी कर दी जाए, तो मोलल अवनमन स्थिरंक (K_f) का मान होगा :

(1) आधा

(2) तिगुना

(3) अपरिवर्तित

(4) दोगुना

40) दो द्रवों का मिश्रण जो बिना अपना संगठन बदले उबलता है, कहलाता है :

(1) ज़ियोट्रॉपिक द्रव मिश्रण

(2) द्विअंगी द्रव मिश्रण

(3) स्थिरक्वाथी द्रव मिश्रण
(4) स्थिर संरचना जटिल

41)

उस विलयन का हिमांक (freezing point) क्या है जिसमें 100 g H_2O में 10.0 g ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) उपस्थित है ? K_f = 1.86° C/m.

(1) –0.186º C
(2) +0.186º C
(3) –0.10º C
(4) –1.03º C

42) निम्नलिखित में से कौन सा अन-विद्युतअपघटय (non-electrolyte) नहीं है ?

(1) एसिटिक अम्ल
(2) ग्लूकोज
(3) एथेनॉल
(4) यूरिया

43) समुद्री जल से शुद्ध जल किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है :

(1) अपकेंद्रीकरण
(2) जीवद्रव्यकुंचन
(3) रिवर्स ऑस्मोसिस / प्रतिलोम परासरण
(4) अवसादन

44) सोडियम फास्फेट के लिए वांट हॉफ कारक (van't Hoff factor) क्या है ?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

45) इकाई (एक) से अधिक वांट हॉफ कारक (Van't Hoff factor) यह दर्शाता है कि विलयन में विलेय हुआ है :

(1) संगुणित
(2) वियोजित
(3) दोनों
(4) कुछ नहीं कह सकते

BIOLOGY

1)

निम्नलिखित उपकला ऊतकों का उनके स्थान/कार्य से सही मिलान कीजिए। स्तंभ-I (उपकला ऊतक)

स्तंभ-I (उपकला ऊतक)		स्तंभ-II (स्थान/कार्य)	
A.	शल्की उपकला (Squamous epithelium)	i.	आंत्र, आमाशय — स्राव एवं अवशोषण
B.	घनाकार उपकला (Cuboidal epithelium)	ii.	वायुकोष्ठिकाएँ (Alveoli), रक्त वाहिकाएँ — विसरण
C.	स्तंभाकार उपकला (Columnar epithelium)	iii.	वृक्क नलिकाएँ, वाहिनियाँ — स्राव एवं अवशोषण
D.	पक्ष्माभी उपकला (Ciliated epithelium)	iv.	श्वसनीकाएँ (Bronchioles), अंडवाहिनी (Fallopian tube) — श्लेष्मा/अंडाणु का संचलन

(1) A–ii, B–iii, C–i, D–iv

(2) A–iii, B–ii, C–iv, D–i

(3) A–i, B–iv, C–ii, D–iii

(4) A–iv, B–i, C–iii, D–ii

2) बहि:स्रावी ग्रंथियों (Exocrine glands) में स्राव के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
a. ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा स्रावी उत्पाद का स्राव।
b. वाहिनियों/नलिकाओं के माध्यम से स्राव का संचरण।
c. विशिष्ट लक्ष्य स्थान (जैसे मुखगुहा) में स्राव का मुक्त होना।
d. कोशिकाओं के भीतर स्रावी पुटिकाओं (Secretory vesicles) में स्राव का संग्रहण।

(1) d → a → b → c

(2) a → d → b → c

(3) d → b → a → c

(4) b → a → d → c

3)

निम्नलिखित कथनों को सही अथवा गलत बताइए :
1. एरिओलर ऊतक त्वचा के नीचे पैकिंग ऊतक के रूप में कार्य करता है तथा इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट कोशिकाएँ होती हैं।
2. वसामय ऊतक की कोशिकाएँ आरक्षित भोजन को प्रोटीन के रूप में संचित करने के लिए विशिष्ट होती हैं।
3. सघन नियमित संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा यह कंडरा और स्नायुबंधन में पाया जाता है।
4. सघन अनियमित संयोजी ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट तथा विभिन्न दिशाओं में व्यवस्थित अनेक कोलेजन तंतु होते हैं और यह त्वचा में पाया जाता है।
5. संयोजी ऊतकों की तंतुओं या आधार पदार्थ के स्राव में कोई भूमिका नहीं होती।

(1) 2, 3, and 4 are incorrect; rest are correct

(2) 1 और 4 सही हैं; शेष गलत हैं।

(3) 2 और 5 गलत हैं; शेष सही हैं।

(4) 2 और 5 सही हैं; शेष गलत हैं।

4)

ऊतकों का उनकी विशेषताओं से सही मिलान कीजिए :

	Tissues		Features

A.	उपास्थि (Cartilage)	i.	कठोर, लचीला न होने वाला आधार पदार्थ, जिसमें कैल्शियम लवण तथा कोलेजन तंतु प्रचुर होते हैं; संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है।
B.	अस्थि (Bone)	ii.	ठोस लेकिन लचीला ऊतक, जिसमें गुहिकाओं में उपास्थि कोशिकाएँ (Chondrocytes) होती हैं; संपीडन का प्रतिरोध करता है तथा नाक और जोड़ों में पाया जाता है।
C.	रक्त (Blood)	iii.	द्रव संयोजी ऊतक, जिसमें प्लाज्मा, RBCs, WBCs तथा प्लेटलेट होते हैं; पदार्थों का परिवहन करता है।

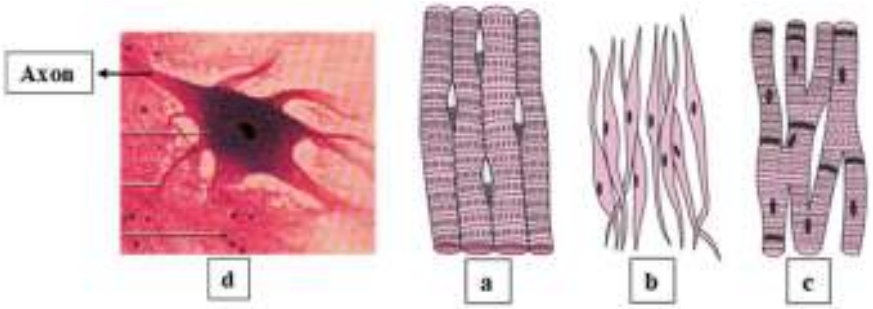
(1) A–ii, B–iii, C–i

(2) A–i, B–ii, C–iii

(3) A–iii, B–ii, C–i

(4) A–ii, B–i, C–iii

5) आकृति a, b, c और d को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :



1. धारियों (Striations) तथा अनेक केंद्रकों वाला पेशी तंतु _____ है।
2. आसन्न कोशिकाओं के बीच जंक्शन दर्शाने वाला पेशी ऊतक _____ है।
3. धुरी के आकार (Fusiform) के, बिना धारियों वाले तंतु _____ से संबंधित हैं।
4. न्यूरॉन में "axon" के रूप में चिह्नित भाग _____ के लिए उत्तरदायी है।

(1) a-1- कंकाली पेशी; c-2- हृदय पेशी; b-3- चिकनी पेशी; d-4- कोशिका काय से दूर तंत्रिका आवेगों का संचरण

(2) a-1- हृदय पेशी; b-2- कंकाली पेशी; c-3- चिकनी पेशी; d-4- डेंड्राइट से आवेग ग्रहण करना

(3) a-1- चिकनी पेशी; b-2- हृदय पेशी; c-3- कंकाली पेशी; d-4- न्यूरॉन के सहायक कार्य

(4) a-1- कंकाली पेशी; b-2- चिकनी पेशी; c-3- हृदय पेशी; d-4- कोशिका काय की ओर आवेग ले जाना

6)

निम्नलिखित कथनों को सही (T) या गलत (F) बताइए :
1. ग्रंथिल उपकला हमेशा बहुकोशिकीय होती है।
2. Tight junctions ऊतकों में पदार्थों के रिसाव को रोकते हैं।
3. अंत:स्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे शरीर के द्रवों में छोड़ती हैं।
4. घनाकार उपकला ग्रंथियों की वाहिनियों तथा नेफ्रॉन के कुछ भागों को आस्तरित करती है।
5. संयुक्त उपकला एक-स्तरीय होती है और मुख्यत: पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है।

(1) T, T, F, T, T

(2) F, T, T, T, F

(3) F, T, T, F, F

(4) F, T, T, F, T

7) अभिकथन (A): एरिओलर संयोजी ऊतक उपकला के लिए सहारा देने वाला ढाँचा प्रदान करता है।

कारण (R): एरिओलर ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज तथा मास्ट कोशिकाएँ होती हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है, R असत्य है।
(4) A असत्य है, R सत्य है।

8) लिगामेंट (स्नायुबंधन) में कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है ?

(1) घना नियमित संयोजी ऊतक
(2) घना अनियमित संयोजी ऊतक
(3) एरिओलर (ढीला) संयोजी ऊतक
(4) वसायुक्त संयोजी ऊतक

9) दिए गए आरेख में a और b को देखकर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?



(a)



(b)

1. 'a' में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कोलेजन तथा इलास्टिन तंतुओं का स्राव करते हैं।
2. 'a' वसा को वसा-संचय क्षेत्रों में संचित करने के लिए विशिष्टीकृत है।
3. 'b' में वसाणु अनुपस्थित होती है।
4. 'a' में प्रतिरक्षा रक्षा के लिए मैक्रोफेज उपस्थित होते हैं।

(1) केवल 1 और 4
(2) केवल 1, 3 और 4
(3) केवल 2 और 3
(4) 1, 2, 3 और 4 सभी

10)

तिलचट्टे की आकृति-विज्ञान को देखते हुए सही मिलान कीजिए :

	Column-I		**Column-II**
1.	फिलीफार्म (Filiform antennae)	A.	अग्रपक्ष के पंखों की पहली जोड़ी, चमड़े जैसी तथा पश्चपक्षों को ढकने वाली
2.	संयुक्त नेत्र (Compound eyes)	B.	पर्यावरण की संवेदी अनुभूति
3.	मध्यवक्षीय पैर (Mesothoracic leg)	C.	अनेक ओम्मेटिडिया द्वारा दृष्टि
4.	टेग्मिना (Tegmina)	D.	गमन

(1) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C
(2) 1–C, 2–B, 3–A, 4–D

(3) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B

(4) 1-B, 2-C, 3-D, 4-A

11)

निम्नलिखित कथनों को सही (T) या गलत (F) बताइए :
1. तिलचट्टे का शीर्ष-कैप्सूल एक जोड़ी संयुक्त नेत्रों और सरल नेत्रकों (Ocelli) को धारण करता है।
2. स्पर्शक झिल्लीदार गर्तों से निकलते हैं और संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं।
3. लैबियम ऊपरी होंठ बनाता है, जबकि लैब्रुम निचला होंठ बनाता है।
4. हाइपोफैरिंक्स जीभ के समान कार्य करता है और मैक्सिला तथा मैंडिबल के बीच स्थित होता है।
5. तिलचट्टे के मुखांग काटने एवं चबाने (Biting and chewing) प्रकार के होते हैं।

(1) F T F F T

(2) T T F T T

(3) F F F T F

(4) T T F F T

12)

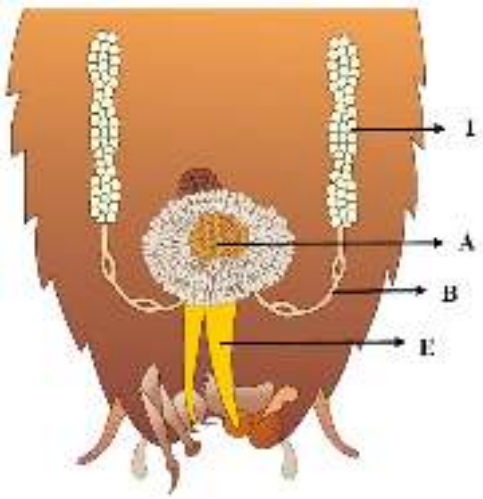
निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?
1. गिज़ार्ड के पहले स्थित भोजन-संग्रहण अंग को क्रॉप (Crop) कहते हैं।
2. मालपीघियन नलिकाएँ भोजन के पाचन में सहायता करती हैं।
3. तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है।
4. तिलचट्टे का हीमोलिम्फ रंगहीन होता है और उसमें श्वसन वर्णक नहीं होते।
5. हृदय रक्त को महाधमनी (Aorta) के माध्यम से अग्र दिशा में पंप करता है।

(1) केवल 1, 2, 3

(2) केवल 1, 3, 4, 5

(3) केवल 1, 4, 5

(4) केवल 2, 3, 5



13) कॉकरोच के प्रजनन तंत्र के चित्र को देखें। तिलचट्टे के नर जनन तंत्र के आरेख को देखकर शुक्राणुओं के परिवहन में निम्नलिखित संरचनाओं T, A, B, E का सही क्रम चुनिए :

(1) T → B → A → E

(2) B → E → A → T

(3) T → A → B → E

(4) A → T → B → E

14)

निम्नलिखित कथनों को सही (T) या गलत (F) बताइए :
1. तिलचट्टे का शीर्ष 6 खंडों के संलयन से बना होता है।
2. तिलचट्टे के स्पर्शक नेत्रों के पीछे स्थित गर्तों से निकलते हैं।
3. पंखों की पहली जोड़ी मध्यवक्ष से निकलती है।
4. मादा में 7वाँ उरोस्थि (Sternum) नाव के आकार का होता है तथा 8वें और 9वें उरोस्थि के साथ मिलकर ब्रूड पाउच बनाता है।
5. नर में छोटे, तंतुरूप गुद-स्टाइल (Anal styles) होते हैं, जो मादा में अनुपस्थित होते हैं।

(1) F, F, F, T, T

(2) T, T, F, T, F

(3) T, F, T, F, T

(4) T, F, T, T, T

15) तिलचट्टे में भोजन के गुजरने का सही क्रम कौन-सा है ?

(1) मुख → ग्रासनली → क्रॉप → गिज़र्ड → यकृत अंधनलिकाएँ → मध्यांत्र → मलाशय → गुदा

(2) मुख → ग्रसनी → ग्रासनली → क्रॉप → गिज़र्ड → मध्यांत्र → इलियम → बृहदान्त्र → मलाशय → गुदा

(3) मुख → क्रॉप → गिज़र्ड → ग्रसनी → ग्रासनली → मध्यांत्र → बृहदान्त्र → मलाशय

(4) मुख → ग्रसनी → क्रॉप → ग्रासनली → गिज़र्ड → इलियम → गुदा

16)

मेंढक के पाचन तंत्र से उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए :
(i) यकृत _____ का स्राव करता है, जो _____ में संचित होता है।
(ii) _____ पाचक एंजाइमों से युक्त अग्न्याशयी रस का उत्पादन करता है।
(iii) अपचित भोजन _____ में जाता है और अंततः क्लोअका के माध्यम से बाहर निकलता है।

(1) पित्त; पित्ताशय ; अग्न्याशय ; मलाशय

(2) पित्त; अग्न्याशय ; यकृत ; क्लोअकल छिद्र

(3) HCl; पित्ताशय ; अग्न्याशय ; आमाशय

(4) पित्त; आमाशय ; पित्ताशय ; मलाशय

17)

मेंढक की शरीर-क्रिया-विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. ग्रीष्मनिष्क्रियता (Aestivation) और शीतनिष्क्रियता (Hibernation) के दौरान मेंढक मुख्यतः फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है।
2. मेंढक के हृदय में तीन कक्ष होते हैं: दो अलिंद और एक निलय।
3. यकृत पोर्टल तंत्र वृक्क और यकृत को जोड़ता है।
4. मेंढक यूरियोटेलिक होता है, अर्थात् वह मुख्यतः यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जित करता है।
5. मेंढक की लाल रक्त कोशिकाएँ केंद्रकयुक्त होती हैं तथा उनमें हीमोग्लोबिन होता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं ?

(1) केवल 1, 2 और 5

(2) केवल 2, 3, 4 और 5

(3) केवल 1, 3 और 4

(4) केवल 2, 4 और 5

18)

मेंढक के तंत्रिका तंत्र/मस्तिष्क के भागों का उनके कार्यों से सही मिलान कीजिए :

	Column I (Part)		**Column II (Function)**
A.	अग्र मस्तिष्क (Forebrain)	i.	संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है।
B.	मध्य मस्तिष्क (Midbrain)	ii.	ऐच्छिक क्रियाओं, बुद्धि तथा गंध को नियंत्रित करता है।
C.	पश्च मस्तिष्क — अनुमस्तिष्क (Hindbrain — Cerebellum)	iii.	एक जोडा दृक पालियाँ
f	मेडुला ऑब्लोंगेटा (Medulla oblongata)	iv.	अनैच्छिक क्रियाओं (हृदयगति, श्वसन) को नियंत्रित करता है।

(1) A–ii, B–iii, C–i, D–iv

(2) A–iii, B–ii, C–iv, D–i

(3) A–ii, B–iv, C–iii, D–i

(4) A–iv, B–ii, C–iii, D–i

19)

मेंढक के जनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सही (C) अथवा गलत (I) पहचानिए :
1. नर मेंढक में वृषणों से 10–12 शुक्रवाहिकाएँ (Vasa efferentia) निकलती हैं, जो बिडर नलिका (Bidder’s canal) में मिलती हैं।
2. मादा मेंढक में अंडवाहिनियाँ वृक्क से जुड़े बिना अलग-अलग क्लोअका में खुलती हैं।
3. मेंढक में निषेचन आंतरिक होता है और मादा के क्लोअका के अंदर होता है।
4. एक मादा मेंढक एक बार में लगभग 2500–3000 अंडाणु दे सकती है।
5. बाह्य कान तथा टिम्पेनम दोनों साम्यावस्था (Equilibrium) बनाए रखने में सहायता करते हैं।

(1) C → 1, 2, 4 ; I → 3, 5

(2) C → 2, 3, 4 ; I → 1, 5

(3) C → 1, 3, 4 ; I → 2, 5

(4) C → 1, 2, 3 ; I → 4, 5

20) अभिकथन (A): मेंढक के पश्चपाद अग्रपादों की तुलना में लंबे तथा अधिक शक्तिशाली होते हैं।
कारण (R): पश्चपाद मुख्यतः बिल बनाने (Burrowing) में सहायता करते हैं, जबकि अग्रपाद तैरने में प्रयुक्त होते हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

21) कौन-से कोशिका-जंक्शन किसी ऊतक में पदार्थों के रिसाव को रोकने में सहायता करते हैं ?

(1) अंतराली संधि
(2) दृढ संधि
(3) असंजक संधि
(4) अंतर्विभाजित डिस्क

22) घनाकार उपकला (Cuboidal epithelium) कहाँ पाई जाती है ?

(1) आमाशय की आस्तर
(2) मादा की अंडवाहिनी
(3) वृक्क में नेफ्रॉन की PCT
(4) रक्त वाहिकाओं की भित्तियाँ

23) कौन-सा ऊतक रक्त वाहिकाओं की आंतरिक आस्तर बनाता है ?

(1) घनाकार उपकला
(2) स्तंभाकार उपकला
(3) शल्की उपकला
(4) पक्ष्माभी उपकला

24)

स्तंभ-I और स्तंभ-II का मिलान कीजिए :

स्तंभ-I		स्तंभ-II	
a.	गुदीय सर्की (Anal cerci)	(i)	4–6वाँ उदरीय खंड
b.	गुदीय स्टाइल (Anal style)	(ii)	6–7वाँ उदरीय खंड
b.	वृषण (Testis)	(iii)	10वाँ टरगम
d.	अंडाशय (Ovary)	(iv)	9वाँ उरोस्थि
e.	मशरूम ग्रंथि (Mushroom gland)	(v)	2–6वाँ उदरीय खंड

(1) a-iii, b-iv, c-ii, d-v, e-i
(2) a-iii, b-iv, c-i, d-v, e-ii
(3) a-iv, b-iii, c-i, d-v, e-ii
(4) a-iii, b-iv, c-v, d-i, e-ii

25)

तिलचट्टे के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि कितने कथन सही हैं:
I. अग्रांत्र क्यूटिकल से आस्तरित होता है तथा इसमें ग्रसनी, ग्रासनली, क्रॉप और गिज़ार्ड होते हैं।
II. हीमोलिम्फ एक रंगहीन द्रव है, जो शरीर गुहा में स्वतंत्र रूप से परिसंचरित होता है।
III. मालपीघियन नलिकाएँ मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि-स्थल पर स्थित उत्सर्जी अंग हैं।
IV. खंडीय छिद्रों की एक शृंखला, जिन्हें स्क्लेराइट कहा जाता है, वक्ष और उदर पर उपस्थित होती है।

(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार

26) तिलचट्टे में स्क्लेराइट (Sclerites) कहाँ पाए जाते हैं ?

(1) केवल शीर्ष पर
(2) शरीर के सभी खंडों पर
(3) केवल वक्ष पर
(4) उदर और पंखों पर

27) तिलचट्टे का वह मुखांग जो हमारी जीभ के तुल्य माना जाता है, है :

(1) मैंडिबल
(2) लैबियम
(3) हाइपोफैरिंक्स
(4) मैक्सिला

28) टैडपोल से वयस्क मेंढक के विकसित होने की प्रक्रिया कहलाती है :

(1) कायांतरण (Metamorphosis)
(2) खंडिता (Metamerism)
(3) पुनर्जनन (Regeneration)
(4) अनिषेकजनन (Parthenogenesis)

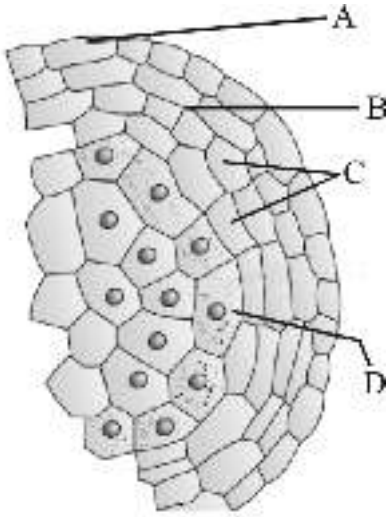
29) मेंढक में त्वचीय तथा फुफ्फुसीय श्वसन में क्या अंतर है ?

(1) त्वचीय श्वसन फेफड़ों द्वारा, जबकि फुफ्फुसीय श्वसन त्वचा द्वारा होता है।
(2) त्वचीय श्वसन त्वचा द्वारा, जबकि फुफ्फुसीय श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है।
(3) त्वचीय श्वसन ऑक्सीजन के लिए, जबकि फुफ्फुसीय श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है।
(4) त्वचीय श्वसन स्थल पर, जबकि फुफ्फुसीय श्वसन जल में होता है।

30) मेंढक में कौन-सा पोर्टल मौजूद होता है ?

(1) यकृत तथा वृक्क — दोनों पोर्टल तंत्र
(2) वृक्क पोर्टल तंत्र
(3) यकृत पोर्टल शिरा
(4) कोई पोर्टल प्रणली मौजूद नहीं है

31) नीचे दिए गए आरेखीय चित्र में परागकोश के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है इसमें A, B, C तथा D नामांकित भाग क्या-क्या है, इस विषय में सही विकल्प चुनिये।



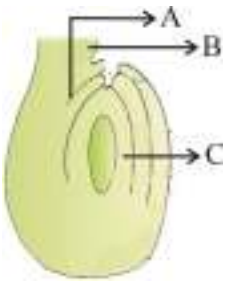
	Part-A	Part-B	Part-C	Part-D
1	बाह्यत्वचा	मध्य परतें	अंतस्थीसियम	टेपीटम
2	बाह्यत्वचा	अंतस्थीसियम	मध्य परतें	टेपीटम
3	बहि:त्वचा	अंतस्थीसियम	मध्य परतें	टेपीटम
4	बाह्यत्वचा	अंतस्त्वचा	मध्य परतें	बीजाणुजन ऊतक

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

32) 

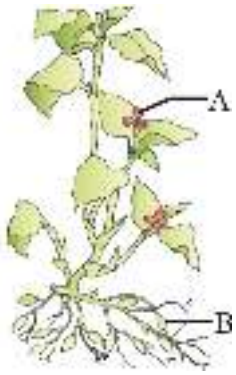
ऊपर दिए गए आरेख के संबंध में सही मिलान का चयन कीजिए :

(1) A–बीजांडवृंत (Funicle), B–नाभिका (Hilum), C–भ्रूणकोष (Embryo sac)

(2) A–नाभिका (Hilum), B–भ्रूणकोष (Embryo sac), C–बीजांडवृंत (Funicle)

(3) A–नाभिका (Hilum), B–बीजांडवृंत (Funicle), C–बीजाडंकाय (Nucellus)

(4) A–बीजाडंकाय (Nucellus), B–नाभिका (Hilum), C–बीजांडवृंत (Funicle)

33) 

ऊपर दिए गए आरेख के संबंध में सही कथन चुनिए :

(1) A सदैव परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी बीज बनाता है।

(2) B को सदैव परागणकर्ता की आवश्यकता होती है।

(3) B परनिषेचन को रोकता है, लेकिन स्वयुग्मन को नहीं।

(4) A स्वयुग्मन तथा परनिषेचन दोनों को रोक सकता है।

34) निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:
कथन-I: एक सामान्य आवृतबीजी परागकोष द्विपालिक (bilobed) तथा चतुष्क बीजाणुधानी (tetrasporangiate) होता है।
कथन-II: अनुप्रस्थ काट में एक सामान्य आवृतबीजी लघुबीजाणुधानी का आकार लगभग वृत्ताकार दिखाई देता है।

(1) कथन-I और II दोनों गलत हैं।

(2) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

(3) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I और II दोनों सही हैं।

35) निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:
कथन-I: तंतु (Filament) का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन (Thalamus) या पुष्पदल से जुड़ा होता है।
कथन-II: एक सामान्य आवृतबीजी परागकोष द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ (theca) होते हैं।

(1) दोनों कथन गलत हैं।

(2) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

(4) दोनों कथन सही हैं।

36) निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:
कथन-I: सामान्य पुष्प में, जो खुलता है तथा परागकोष और वर्तिकाग्र को बाहर प्रदर्शित करता है, इसमें पूर्ण स्वपरागण अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है।
कथन-II: पुष्पों में स्वपरागण के लिए परागकणों के मुक्त होने और वर्तिकाग्र की ग्राही अवस्था के बीच समकालिकता आवश्यक नहीं होती।

(1) दोनों कथन गलत हैं

(2) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

(4) दोनों कथन सही हैं।

37) निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:

कथन-I: ध्रुवीय केंद्रक बड़े केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के नीचे स्थित होते हैं।
कथन-II: अधिकांश पुष्पीय पौधों में चार गुरूबीजाणुओं में से केवल एक क्रियाशील होता है, जबकि तीन नष्ट हो जाते हैं।

(1) दोनों कथन सही हैं।
(2) दोनों कथन गलत हैं।
(3) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
(4) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

38) गेहूँ तथा धान जैसे कुछ अनाजों में परागकणों की जीवनक्षमता कितने समय तक रहती है ?

(1) 30 मिनट
(2) 30 सेकंड
(3) 30 घंटे
(4) 30 दिन

39) निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?
(i) आवृतबीजियों का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद (Gametophyte) होता है।
(ii) पुष्पासन एक रूपांतरित तना है।
(iii) आवृतबीजी पौधे पुष्प तथा फल धारण करते हैं।
(iv) आवृतबीजियों का भ्रूणपोष अगुणित होता है।

(1) केवल i और iii
(2) केवल ii
(3) केवल ii और iii
(4) केवल i, ii और iv

40) पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किससे बनते हैं ?

(1) जनन कोशिका (Generative cell
(2) कायिक कोशिका (Body/Vegetative cell)
(3) सहायक कोशिका (Synergid cell)
(4) नलिका कोशिका (Tube cell)

41) अधिकांश आवृतबीजियों में मादा युग्मकोद्भिद (Female gametophyte) होता है :

(1) 7-कोशिकीय, 7-केंद्रकीय संरचना
(2) 7-कोशिकीय, 8-केंद्रकीय संरचना
(3) 7-कोशिकीय, 6-केंद्रकीय संरचना
(4) 4-कोशिकीय, 4-केंद्रकीय संरचना

42) **अभिकथन (A):** धान और गेहूँ जैसे अनाजों के परागकण अपने मुक्त होने के 30 मिनट के भीतर जीवनक्षमता खो देते हैं।
कारण (R): रोसेसी, लेग्यूमिनोसीऔर सोलैनेसी के परागकण केवल 30 मिनट तक जीवनक्षम रहते हैं।

(1) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है, लेकिन R गलत है।

(4) A गलत है, लेकिन R सही है।

43) अभिकथन (A): परागकणों की गोलियाँ (Pollen tablets) आहार संपूरक के रूप में उपयोग की जाती हैं।
कारण (R): परागकण पोषक पदार्थों से समृद्ध होते हैं।

(1) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है, लेकिन R गलत है।
(4) A और R दोनों गलत हैं।

44) वे पौधे जिनमें स्वपरागण तथा सजातपुष्पी परागण (Geitonogamy) दोनों को रोका जाता है

(1) अरंडी और नारियल
(2) खजूर और मक्का
(3) पपीता और खीरा
(4) खजूर और पपीता

45) कृत्रिम संकरीकरण में विपुंसन (Emasculation) की आवश्यकता तब होती है जब :

(1) मादा जनक द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है।
(2) नर जनक द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है।
(3) मादा जनक एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है।
(4) नर जनक एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है।

46)

कीट-परागित पुष्पों में निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं ?
a. चिपचिपाहट रहित परागकण
b. रंगीन पुष्प
c. अनावृत पुंकेसर से युक्त
d. दुर्गंध का स्राव
e. बड़े पुष्प
f. परागकणों के चारों ओर श्लेष्मीय आवरण

(1) b, d और e
(2) a, b और d
(3) c, d और f
(4) a, c और f

47) परागणकर्ताओं की अनुपस्थिति में भी निश्चित बीज-निर्माण किसमें होता है ?

(1) एमॉर्फोफैलस
(2) फाइकस
(3) कोमेलीना
(4) वैलिसनैरिया

48) अनावृत पुंकेसर, बड़ा पंखदार वर्तिकाग्र, प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड तथा पुष्पक्रम में अनेक पुष्पों का सघन रूप से व्यवस्थित होना किसकी विशेषता है ?

(1) कीट-परागण (Entomophily)

(2) वायु-परागण (Anemophily)

(3) जल-परागण (Hydrophily)

(4) प्राणी-परागण (Zoophily)

49) अभिकथन (A): मकरंद (Nectar) और परागकण सामान्य पुष्पीय पुरस्कार नहीं हैं।
कारण (R): पुष्पों से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्राणी आगंतुक परागकोष और वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं।

(1) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(2) A सही है, लेकिन R गलत है।

(3) A गलत है, लेकिन R सही है।

(4) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

50) भ्रूणकोष के निर्माण के दौरान विकास का सही क्रम है :

(1) बीजाणुधानीजनन कोशिका → गुरूबीजाणु → गुरूबीजाणु मातृ कोशिका

(2) गुरूबीजाणु मातृ कोशिका → बीजाणुधानीजनन कोशिका → गुरूबीजाणु → भ्रूणकोष

(3) गुरूबीजाणु → गुरूबीजाणु मातृ कोशिका → बीजाणुधानीजनन कोशिका → भ्रूणकोष

(4) बीजाणुधानीजनन कोशिका → गुरूबीजाणु मातृ कोशिका → गुरूबीजाणु → भ्रूणकोष

51) निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प तीन पादपों को उनके द्वारा होने वाले परागण के प्रकार के अनुसार सही रूप से वर्गीकृत करता है ?.

	A जल परागण	**B वायु परागण**	**C जन्तु परागण**
(1)	[illegible]	[illegible]	घास
(2)	घास	[illegible]	[illegible]
(3)	[illegible]	घास	[illegible]
(4)	[illegible]	घास	[illegible]

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

52) वे दो कोशिकाएँ जिन अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं, वे है :-

(1) बड़ी जनन कोशिका तथा छोटी कायिक कोशिका

(2) दोनों बड़ी जनन कोशिका

(3) दोनों छोटी कायिक कोशिका

(4) छोटी जनन कोशिका तथा बड़ी कायिक कोशिका

53)

पौधों द्वारा स्वपरागण को हतोत्साहित करने के लिए विकसित युक्तियों में शामिल हैं:
(A) कुछ प्रजातियों में परागकणों का मुक्त होना और वर्तिकाग्र की ग्राही अवस्था समकालिक नहीं होती।
(B) कुछ प्रजातियों में परागकोष और वर्तिकाग्र अलग-अलग स्थित होते हैं, जिससे उनका संपर्क नहीं हो पाता।
(C) स्व-असामंजस्य

(1) केवल A और B

(2) केवल A

(3) A, B और C

(4) केवल B

54)

जलीय पौधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ?
(A) वैलिसनेरिया और हाइड्रिला स्वच्छ जल के पौधे हैं तथा वायु द्वारा परागित होते हैं।
(B) ज़ोस्टेरा एक समुद्री घास है जो जल को परागण कारक के रूप में उपयोग करती है।
(C) वाटर हायसिंथ और वाटर लिली का परागण कीटों या वायु द्वारा होता है।
(D) अधिकांश जलीय पौधों के पुष्प जल से बाहर निकलते हैं और वायु या कीटों द्वारा परागित होते हैं।

(1) A को छोड़कर सभी सही हैं।

(2) B और C को छोड़कर सभी सही हैं।

(3) सभी सही हैं।

(4) सभी गलत हैं।

55)

स्तंभ-I का स्तंभ-II से सही मिलान कीजिए :

स्तंभ-I		**स्तंभ-II**	
(A)	अनुन्मील्य पुष्प (क्लिस्टोगैमी)	(i)	कीट-परागण
(B)	सजातपुष्पी परागण (Geitonogamy)	(ii)	कली अवस्था में परागण
(C)	कीट-परागण (Entomophily)	(iii)	उसी पौधे के विभिन्न पुष्पों के बीच परागण
(D)	परपरागण/विषमपरागण (Xenogamy)	(iv)	वायु-परागण
		(v)	पर-परागण

(1) A - (iii), B - (i), C - (v), D - (ii)

(2) A - (i), B - (v), C - (ii), D - (iii)

(3) A - (ii), B - (iii), C - (i), D - (v)

(4) A - (v), B - (iv), C - (iii), D - (ii)

56)

परागण के प्रकारों का उनके सही उदाहरणों से मिलान कीजिए :

	स्तंभ-A (परागण का प्रकार)		स्तंभ-B (उदाहरण)

A.	कीट-परागण	P.	ऐमोरफोफेलस
B.	वायु-परागण	Q.	मक्का
C.	जल-परागण (एपीहाइड्रोफिली/अधिजलपरागण)	R.	वैलिसनैरिया
D.	जल-परागण (हाइपोहाइड्रोफिली/अधेजलपरागण)	S.	जोस्टेरा

(1) A-P, B-Q, C-R, D-S

(2) A-R, B-P, C-S, D-Q

(3) A-S, B-Q, C-P, D-R

(4) A-Q, B-R, C-S, D-P

57)

नीचे दी गई सूची में कितनी संरचनाएँ अगुणित (Haploid) हैं ?
पराग मातृ कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका, नर युग्मक, परागकण, सहायक कोशिका, बीजांडकाय, बीजांडवृंत, परिभ्रूणपोष, अध्यावरण, गुरूबीजाणु, लघुबीजाणु चतुष्क

(1) पाँच

(2) छः

(3) चार

(4) सात

58) पुष्पों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ?

(1) पुष्पों का सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक महत्त्व है।

(2) पुष्प लैंगिक जनन की इकाई हैं।

(3) पुष्पों में केवल आवश्यक चक्र पाए जाते हैं।

(4) सभी पुष्पीय पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं।

59) एक जीवविज्ञानी एक ऐसे पुष्प का निरीक्षण करता है जिसकी पंखुड़ियाँ (दल) चमकीले रंग की हैं तथा परागकण चिपचिपे हैं। किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर रखे जाने पर परागकण आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। सबसे संभावित परागण कारक है :

(1) वायु

(2) जल

(3) कीट

(4) वायु या कीट दोनों

60) बीजांडकाय, गुरूबीजाणु मातृ कोशिका (MMC), क्रियाशील गुरूबीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रगुणता (Ploidy level) क्या होगी ?

(1) 2n, n, 2n, 2n

(2) 2n, n, 2n, n

(3) 2n, 2n, n, n

(4) n, 2n, n, n

61) निम्नलिखित चार कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए :
I. एककोशिकीय जीव स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ होते हैं क्योंकि एक अकेली कोशिका सभी जीवन-प्रक्रियाओं का

प्रबंधन नहीं कर सकती।
II. आधुनिक कोशिका सिद्धांत में यह सिद्धांत शामिल है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं।
III. रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका भित्ति की खोज की, जो वास्तव में एक मृत संरचना थी।
IV. A.V. ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित जीवाणु कोशिकाओं का अवलोकन करते समय केंद्रक की खोज की।
गलत कथनों के संयोजन वाला विकल्प चुनिए :

(1) II और III

(2) I और IV

(3) II और IV

(4) III और IV

62)

गलत कथन चुनिए ःगलत कथन चुनिए :

(1) प्याज की कोशिकाओं में एक स्पष्ट कोशिका भित्ति बाहरी सीमा के रूप में होती है, जिसके अंदर कोशिका झिल्ली स्थित होती है।

(2) मानव गाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती और उनकी बाहरी परिसीमक संरचना कोशिका झिल्ली होती है।

(3) प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम और सेंट्रोसोम जैसे झिल्ली युक्त न होने वाले कोशिकांग पाए जाते हैं।

(4) माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएँ हैं, जिनकी लंबाई लगभग 0.3 µm होती है।

63) निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :
I. केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ DNA पाया जाता है।
II. झिल्ली-युक्त न होने वाले राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं।
III. सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है।
IV. सेंट्रोसोम एक झिल्ली-युक्त न होने वाला कोशिकांग है, जो जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करता है।
सही कथनों के संयोजन वाला विकल्प चुनिए :

(1) I, III, और IV

(2) I, II, और III

(3) II और IV

(4) I, II, III, और IV

64) कॉलम-I (कोशिका/संरचना) का मिलान कॉलम-II (विशेषता/आकार) से कीजिए :

कॉलम-I	**कॉलम-II**
A. माइकोप्लाज्मा	1. लंबाई में 3 से 5 µm
B. मानव RBCs	2. आकार में 10 से 20 µm
C. जीवाणु	3. लंबाई में 0.3लंबाई में 0.3 µm
D. यूकैरियोटिक कोशिका	4. लगभग 7.0 µm

(1) A-1, B-4, C-3, D-2

(2) A-3, B-1, C-4, D-2

(3) A-4, B-3, C-1, D-2

(4) A-3, B-4, C-1, D-2

65) **अभिकथन (A):** केंद्रकीय आवरण की उपस्थिति यूकैरियोटिक संगठन को प्रोकैरियोटिक संगठन से अलग करने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
कारण (R) : यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय आवरण से घिरा हुआ संगठित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक पदार्थ केंद्रकीय झिल्ली से घिरा नहीं होता।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

66) किस संयोजन में केवल पादप कोशिकाओं से विशेष रूप से संबंधित विशेषताएँ दी गई हैं ?

(1) सेंट्रिओल + प्लास्टिड + कोशिका भित्ति

(2) कोशिका भित्ति + प्लास्टिड + बड़ी केंद्रीय रिक्तिका

(3) सेंट्रिओल + बड़ी केंद्रीय रिक्तिका + प्लास्टिड

(4) केंद्रकीय आवरण + गुणसूत्र + सेंट्रिओल

67) प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में कौन-सा विकल्प सही कथनों की संख्या बताता है ?
A. इसके प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं।
B. फॉस्फोलिपिड द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं।
C. ध्रुवीय शीर्ष द्विपरत की बाहरी सतहों की ओर होते हैं।
D. जलविरागी पूँछें आंतरिक भाग की ओर होती हैं।
E. कोलेस्ट्रॉल भी झिल्ली में उपस्थित होता है।

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) पाँच

68) **अभिकथन (A):** प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड का विन्यास अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन पूँछों को जलीय वातावरण से बचाने में सहायता करता है।
कारण (R) : ध्रुवीय शीर्ष बाहरी सतहों की ओर होते हैं, जबकि जलभीरू पूँछें द्विपरत के आंतरिक भाग की ओर निर्देशित होती हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

69) **कथन I:** तरलता से तात्पर्य झिल्ली के घटकों, विशेषकर प्रोटीन, की समग्र द्विपरत के भीतर गति करने की क्षमता से है।
कथन II: झिल्ली की तरल प्रकृति का स्राव या कोशिका विभाजन में कोई योगदान नहीं होता।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

70) एक ध्रुवीय अणु को प्लाज्मा झिल्ली के पार जाना है। इस अणु के लिए अध्रुवीय लिपिड द्विपरत से सीधे गुजरना संभव नहीं है। इसके संचलन को कौन-सा तंत्र सुगम करेगा ?

(1) फॉस्फोलिपिड की पूँछों से सीधे गुजरना

(2) कैरियर प्रोटीन द्वारा मध्यस्थित परिवहन

(3) केवल कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से संचलन

(4) बिना किसी सहायता के जलविरागी क्षेत्र से संचलन

71) निम्नलिखित में से कौन-सा कोशिकांग एंडोमेम्ब्रेन तंत्र में शामिल नहीं है ?

(1) अंत:द्रव्यी जालिका

(2) गॉल्जी कॉम्प्लेक्स

(3) लाइसोसोम

(4) माइटोकॉन्ड्रिया

72) **अभिकथन (A):** स्टेरॉइडल हार्मोन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में SER प्रमुख रूप से विकसित होता है।
कारण (R) : SER लिपिड तथा स्टेरॉइडल हार्मोन के संश्लेषण का प्रमुख स्थान है।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

73) एक कोशिका में एक झिल्ली-युक्त कक्ष होता है जिसमें जल, कोशिका-रस, उत्सर्जी पदार्थ तथा कोशिका के लिए अन्य अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। यह कक्ष एकल झिल्ली से घिरा होता है। संरचना और उसकी झिल्ली की सही पहचान कौन-सा संयोजन करता है ?

(1) लाइसोसोम — प्लाज्मा झिल्ली

(2) रिक्तिका — टोनोप्लास्ट

(3) रिक्तिका—क्रिस्टे

(4) ER — टोनोप्लास्ट

74) निम्नलिखित प्रेक्षणों पर विचार कीजिए :
P. एक पादप कोशिका में एक रिक्तिका होती है जो कोशिका के आयतन के बड़े भाग पर अधिकार करती है।
Q. इस रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं।
R. टोनोप्लास्ट आयनों को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध रिक्तिका में जाने में सहायता कर सकता है।
S. अत: रिक्तिका के अंदर आयनों की सांद्रता कोशिकाद्रव्य की तुलना में काफी अधिक हो सकती है।
कौन-सा विकल्प सही है :

(1) केवल P और Q

(2) केवल P, Q और R

(3) केवल Q, R और S

(4) P, Q, R और S

75)

ऐक्सोनीम (अक्षसूत्र) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
A. यह सिलियम या फ्लैजेलम का मुख्य आंतरिक भाग है।
B. इसमें लंबी धुरी के समानांतर चलने वाले सूक्ष्मनलिकाएँ होती हैं।
C. इसमें सामान्यत: नौ परिधीय द्विक और केंद्र में स्थित दो सूक्ष्मनलिकाएँ होती हैं।
D. इस व्यवस्था को 9+2 विन्यास कहा जाता है।
E. ऐक्सोनीम प्लाज्मा झिल्ली से ढका नहीं होता।
कितने कथन सही हैं ?

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) पाँच

76) ऐक्सोनीम (अक्षसूत्र) के भीतर उपस्थित संयोजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
A. केंद्रीय नलिकाएँ पुलों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं।
B. केंद्रीय नलिकाएँ एक केंद्रीय आवरण से घिरी होती हैं।
C. केंद्रीय आवरण प्रत्येक परिधीय द्विक की एक नलिका से एक रेडियल स्पोक द्वारा जुड़ा होता है।
D. नौ अरीय तान (छड़) होते हैं।
सही कथनों वाला विकल्प चुनिए :

(1) केवल A और B

(2) केवल A, B और C

(3) केवल B, C और D

(4) A, B, C और D

77) दिए गए कथनों को पढ़िए :दिए गए कथनों को पढ़िए :
A. क्रोमैटिन एक न्यूक्लियोप्रोटीन पदार्थ है।
B. क्रोमैटिन में DNA, हिस्टोन, गैर-हिस्टोन प्रोटीन और RNA होते हैं।
C. कोशिका विभाजन के दौरान इंटरफेज केंद्रक के स्थान पर संरचित गुणसूत्र दिखाई देते हैं।
D. प्रत्येक गुणसूत्र केवल विभाजित हो रही कोशिकाओं में ही दिखाई देता है।
E. एक मानव कोशिका में लगभग दो मीटर लम्बा DNA होता है, जो 46 गुणसूत्रों में वितरित रहता है।
सही कथनों की संख्या बताने वाला विकल्प चुनिए :

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) पाँच

78) चार गुणसूत्रों में निम्नलिखित सेंट्रोमियर स्थितियाँ हैं:
गुणसूत्र P : सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में है, जिससे समान लंबाई की दो भुजाएँ बनती हैं।
गुणसूत्र Q : सेंट्रोमियर एक सिरे के पास है, जिससे एक अत्यंत छोटी और एक बहुत लंबी भुजा बनती है।
गुणसूत्र R : सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर है, जिससे एक छोटी और एक अपेक्षाकृत लंबी भुजा बनती है।
गुणसूत्र S : सेंट्रोमियर अंतिम स्थिति पर है।
P, Q, R और S की सही पहचान करने वाला क्रम चुनिए :

(1) मेटासेंट्रिक → सब-मेटासेंट्रिक → एक्रोसेंट्रिक → टेलोसेंट्रिक

(2) सब-मेटासेंट्रिक → मेटासेंट्रिक → टेलोसेंट्रिक → एक्रोसेंट्रिक

(3) मेटासेंट्रिक → एक्रोसेंट्रिक → सब-मेटासेंट्रिक → टेलोसेंट्रिक

(4) टेलोसेंट्रिक → सब-मेटासेंट्रिक → एक्रोसेंट्रिक → मेटासेंट्रिक

79) एक यूकैरियोटिक कोशिका से निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए हैं:
I. केंद्रकीय आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है।
II. इन दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं।
III. बाहरी केंद्रकीय झिल्ली सामान्यत: ER के साथ निरंतर होती है और उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं।
IV. केंद्रकीय छिद्र दोनों केंद्रकीय आवरण झिल्लियों के संलयन से बनते हैं।
V. RNA और प्रोटीन अणु केंद्रकीय छिद्रों से केवल एक ही दिशा में, अर्थात केंद्रक से कोशिकाद्रव्य की ओर, जा सकते हैं।
सही प्रेक्षणों की अधिकतम संख्या बताने वाला विकल्प चुनिए :

(1) तीन

(2) चार

(3) पाँच

(4) कोईनहीं

80) एक विद्यार्थी केंद्रकीय आवरण, ER और केंद्रिका की तुलना करता है और निम्नलिखित कथन देता है।
गलत कथन चुनिए :

(1) द्वितीयक संकुचन क्षेत्र केंद्रिका का संगठन करता है।

(2) केंद्रिका एक झिल्ली-युक्त संरचना है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर स्थित होती है।

(3) केंद्रिका सक्रिय राइबोसोमल RNA संश्लेषण में शामिल होती है।

(4) न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन और केंद्रिका होती है।

81) एक विद्यार्थी तीन संरचनाओं **— माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम —** की तुलना करता है और निम्नलिखित प्रेक्षण दर्ज करता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रेक्षण गलत है ?

(1) इनमें से एक कोशिकीय श्वसन से संबंधित है और इसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ तथा राइबोसोम होते हैं।

(2) इनमें से एक प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया से संबंधित है और इसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ तथा राइबोसोम होते हैं।

(3) इनमें से एक प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है और यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है।

(4) पहली दो संरचनाएँ दोहरी झिल्ली वाली हैं, जबकि तीसरी संरचना में क्रमश: दो झिल्ली-युक्त उपइकाइयाँ होती हैं।

82) निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन गलत सुमेलित है ?

(1) SER — सामान्यत: नलिकाओं से बना होता है और इसमें राइबोसोम नहीं होते।

(2) गॉल्जी तंत्र — पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग ; ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण।

(3) लाइसोसोम — अम्लीय pH पर जल-अपघटनीय पाचन ; गॉल्जी तंत्र में पैकेजिंग द्वारा निर्मित।

(4) रिक्तिका — pH 5 पर सक्रिय जल-अपघटनीय एंजाइम रखती है।

83) **अभिकथन (A):** माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की सामान्य उपस्थिति का एक अपवाद है।
कारण (R) : अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

84) कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कीजिए :

कॉलम I	**कॉलम II**
A. ग्लाइकोकैलिक्स	P. जीवाणु का आकार निर्धारित करता है और संरचनात्मक सहारा देता है
B. कोशिका भित्ति	Q. चयनात्मक रूप से पारगम्य और बाहरी वातावरण के साथ अंत:क्रिया करती है
C. प्लाज्मा झिल्ली	R. स्लाइम परत या कैप्सूल के रूप में हो सकता है
D. प्लास्मिड	S. जीनोमिक DNA के बाहर पाया जाने वाला छोटा वृत्ताकार DNA

(1) A-P, B-Q, C-R, D-S

(2) A-R, B-Q, C-P, D-S

(3) A-R, B-P, C-Q, D-S

(4) A-S, B-P, C-Q, D-R

85) प्लाज्मा झिल्ली के पार परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है ?

(1) उदासीन विलेय का सरल विसरण सांद्रता प्रवणता के साथ होता है।

(2) परासरण झिल्ली के पार जल के विसरण को कहते हैं।

(3) सक्रिय परिवहन आयनों या अणुओं को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ले जा सकता है।

(4) सक्रिय परिवहन बिना ऊर्जा खर्च के होता है क्योंकि गति सांद्रता प्रवणता की दिशा में होती है।

86) एक जीवाणु कोशिका में एक ढीला बाहरी आवरण पाया जाता है। दूसरी जीवाणु कोशिका में उसी आधारभूत संरचनाओं के साथ एक मोटा और कठोर आवरण पाया जाता है। इन दोनों बाहरी आवरणों की सही पहचान करने वाला युग्म कौन-सा है ?

(1) क्रमश: कैप्सूल और स्लाइम परत

(2) क्रमश: स्लाइम परत और कैप्सूल

(3) क्रमश: कोशिका भित्ति और कैप्सूल

(4) क्रमश: प्लाज्मा झिल्ली और स्लाइम परत

87) **कथन I:** अध्रुवीय अणुओं को सामान्यत: झिल्ली के पार परिवहन के लिए कैरियर/चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
कथन II : अध्रुवीय अणु सरल विसरण द्वारा अध्रुवीय लिपिड द्विपरत से आसानी से गुजरते हैं।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(3) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

88) निम्नलिखित संरचनाओं/विशेषताओं पर विचार कीजिए :
A. फॉस्फेट कणिकाएँ — समावेशन काय
B. ग्लाइकोजन कणिकाएँ — समावेशन काय

C. गैस रिक्तिकाएँ — कुछ नील-हरित तथा प्रकाश-संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाती हैं
D. क्रोमैटोफोर — कुछ प्रोकैरियोट्स में वर्णकों वाले झिल्लीमय विस्तार विस्तृत संरचनाएँ
E. फिम्ब्रिया — मुख्य रूप से जीवाणु की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी संरचनाएँ
उपरोक्त में से कितने सही रूप से सुमेलित हैं ?

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) पाँच

89) ग्लायोक्सीसोम का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है ?

(1) माइक्रोबॉडीज के समूह से संबंधित एक झिल्ली-युक्त सूक्ष्म पुटिका।

(2) प्रोटीन संश्लेषण में शामिल एक गैर-झिल्लीदार संरचना।

(3) केवल जीवाणुओं में पाया जाने वाला प्लाज्मा झिल्ली का विशेष अंतर्वलन।

(4) कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग।

90) एक जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं:

A. एक वृत्ताकार जीनोमिक DNA अणु
B. अतिरिक्त छोटा वृत्ताकार DNA
C. 70S राइबोसोम
D. झिल्ली-युक्त केंद्रक का अभाव
E. कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले समावेशन काय
F. ऐसे सतही उपांग जो गतिशीलता में भाग नहीं लेते
G. चयनात्मक रूप से पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली

अतिरिक्त DNA, राइबोसोम और गतिशीलता में भाग न लेने वाले सतही उपांगों को क्रमशः सही पहचानने वाला संयोजन कौन-सा है ?

(1) प्लास्मिड, 70S राइबोसोम, फ्लैजेला

(2) प्लास्मिड, 70S राइबोसोम, पिली/फिम्ब्रिया

(3) प्लास्मिड, 80S राइबोसोम, फ्लैजेला

(4) क्रोमैटिन, 80S राइबोसोम, पिली

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	4	2	4	1	2	1	4	3	3	4	4	4	2	1	2	4	4	3	3	1
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	2	1	2	1	3	1	1	3	3	2	1	1	1	3	2	1	3	2	1	2
Q.	41	42	43	44	45															
A.	3	3	2	4	3															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	2	3	1	2	1	2	3	4	1	1	1	2	1	1	3	2	2	4	2	3
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	1	4	4	3	1	3	4	3	4	2	3	2	1	3	4	3	2	2	3	3
Q.	86	87	88	89	90															
A.	4	1	3	4	2															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	1	1	3	4	1	2	2	1	1	4	2	3	1	4	2	1	4	1	1	3
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	2	3	3	2	3	2	3	1	2	1	2	3	3	4	4	2	1	1	3	1
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	2	3	1	4	1	1	3	2	3	4	3	4	3	1	3	1	2	3	3	3
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	2	3	1	4	1	2	4	1	3	2	4	1	2	4	3	4	4	3	2	2
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	4	4	1	3	4	2	4	3	1	2										

SOLUTIONS

PHYSICS

1)

$[At] = [M^{\circ}L^{\circ}T^{\circ}]$

$\Rightarrow [A] = T^{-1}$

$\left[\frac{A}{B}\right] = [L]$

$\Rightarrow [B] = T^{-1}L^{-1}$

$\left[\frac{A^3}{B}\right] = \left[\frac{T^{-3}}{T^{-1}L^{-1}}\right] = [LT^{-2}]$

2) **Explain question :** To find the average speed for total distance travelled by car.
Concept : This question is based on speed and velocity (average and instantaneous)
Solution :

$$v_{avg} = \frac{d}{\frac{2d}{5v_1} + \frac{3d}{5v_2}}$$

$$v_{avg} = \frac{5v_1v_2}{2v_2 + 3v_1}$$

Final answer : 4

3) **Explaining :** We compute acceleration using the change in velocity over time.
Concept : This question is based on definition of average acceleration.
Solution :

$v_i = 10 + 2(2)^2 = 18$ m/s

$v_f = 10 + 2(5)^2 = 60$ m/s

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{60-18}{3} = 14 \text{ m/s}^2$$

Final Answer : (4)

4) **Explain the question :** In this question we are given with the relation between distance 'x' and time 't'. We need to find the retardation of the particle.
Concept : This question is based on application of calculus for general motion.
Solution : Given here

$t = \alpha x^2 + \beta x$ (α and β are constant)

Differentiation with respect to 'x'.

$$\Rightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dx}(\alpha x^2 + \beta x)$$

$$\Rightarrow \frac{dt}{dx} = 2\alpha x + \beta \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\alpha x + \beta}$$

$$\therefore \text{ velocity, } v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2\alpha x + \beta} \quad \ldots.(2)$$

acceleration, $a = \frac{cdc}{dx}$

$a = \frac{1}{2\alpha x + \beta}\frac{d}{dx}(2\alpha x + \beta)^{-1}$

$a = \frac{1}{2\alpha x + \beta}\left(\frac{-2\alpha}{(2\alpha x + \beta)^2)}\right) = \frac{-2\alpha}{(2\alpha x + \beta)^3}$ (negative sing shows deceleration)

$\therefore 2\alpha x + \beta = \frac{1}{V}$ (from equation (1)

$\Rightarrow a = 2\alpha v^3$ (considering the magnitude only)

Final answer : 1

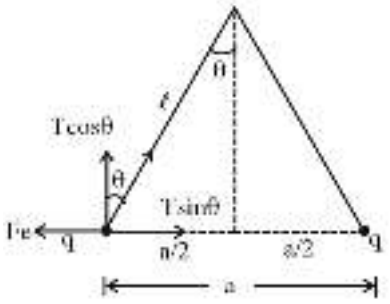
5)

From Figure

$T\sin\theta = F_e$

$T\left(\frac{a/2}{\ell}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$

$\Rightarrow T = \frac{q^2\ell}{2\pi\varepsilon_0 a^3}$



6) **Explaining :** To find the magnitude of force when charges are placed at corners of cube of side length b.

Concept : This question is based on coulombs law

Solution :

$F \propto \frac{1}{a^2} \quad F_1 \propto \frac{1}{b^2} \Rightarrow F_1 = \frac{Fa^2}{b^2}$

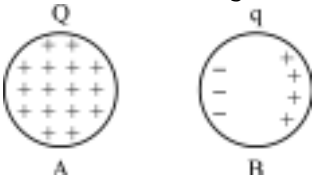
Final Answer : (1)

7) **Explaining :** To determine the nature of force between similarly charged bodies.

Concept : This question is based on Coulomb's law and induction.

Solution :

Two similar charged bodies may attract each other only in special case.



If Q and q are similar charge and induced charge of body B is at smaller distance to A as compare to positive charge of B. If q < Q there there is a possibility that attraction is more than repulsion.

Final Answer : (4)

8)

QUESTION EXPLANATION: To find the maximum velocity of the particle.
CONCEPT: This question is based on kinematics of motion
SOLUTION:

$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(18t - 2t^3 + 6t + 5) = 36t - 6t^2 + 6$

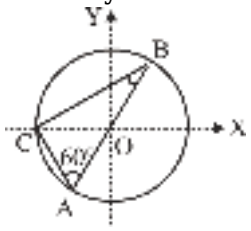
$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(36t - 6t^2 + 6) = 36 - 12t.$

$36 - 12t = 0 \Rightarrow 12t = 36 \Rightarrow t = 3s.$

$v_{max} = v(3) = 36(3) - 6(3)^2 + 6 = 60$

Final Answer: (3)

9) Electric field at point O is vector sum of electric field due to all three point charges individually.



$\vec{E}_O = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C$

and $\vec{E}_A = -\vec{E}_B$

So, $\vec{E}_O = \vec{E}_C$

$= \frac{2q/3}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \text{along } \vec{OC} = \frac{q}{6\pi\varepsilon_0^2} \text{along } \vec{OC}$

$= -\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R^2}\hat{i}$

From geometry, we can find that ∠ABC = 30° and ∠ACB = 90°

So AB = 2R; AC = R; BC = $\sqrt{3}R$

Total potential energy of the system is,

$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q/3 \times q/3}{2R} - \frac{q/3 \times 2q/3}{R} - \frac{q/3 \times 2q/3}{\sqrt{3}R}\right] \neq 0$

Force of interaction between B and C is,

$F = \frac{q/3 \times 2q/3}{4\pi\varepsilon_0 \times (\sqrt{3}R)^2} = \frac{q^2}{54\pi\varepsilon_0 R^2}$

Potential at point O is , $V = \frac{q/3 + q/3 - 2q/3}{4\pi\varepsilon_0 R} = 0$

10) **Explaining:** To find position of equilibrium of a charge between two positive charges
Concept: This question is based on force between the charges
Solution:
if q is + ve
axial displacement along AB → stable equilibrium equational displacement along CD → unstable equilibrium
if q is – ve
axial displacement along AB → unstable equilibrium equational displacement along CD → stable equilibrium
Hence all of the above
Final Answer: (4)

11) **Explaining:** To find point at which electric field intensity is zero
Concept: This question is based on electric field due to point charges
Solution:
For E = 0, $E_1 = E_2$

$$\frac{KQ}{x^2} = \frac{2KQ}{(x+3)^2}$$

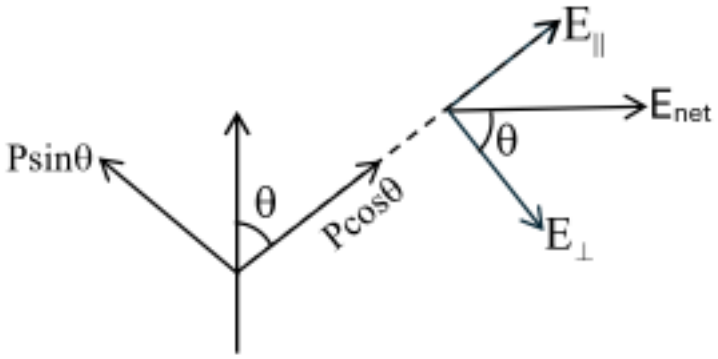
$$\Rightarrow \sqrt{2}x = x + 3 \Rightarrow x = \frac{3}{\left(\sqrt{2}-1\right)} = 3\left(\sqrt{2}+1\right) = \left(3\sqrt{2}+3\right)$$

from 2Q ⇒ x + 3 = $\left(3\sqrt{2}+3\right) + 3 = \left(3\sqrt{2}+6\right)$
Final Answer: (4)

12) **Question Explanation:**
The question asks to find the angle θ between the electric dipole $\vec{P}$ and the position vector of point A, such that the resulting net electric field at A is perpendicular to $\vec{P}$.

Concept:
Electric Field at a General Point due a dipole

Solution :



$$\tan\theta = \frac{E_{\parallel}}{E_{\perp}} = \frac{2k\vec{P}\cos\theta}{\frac{r^3}{\frac{kP\sin\theta}{r^3}}}$$

$$\tan\theta = \frac{2\cos\theta}{\sin\theta}$$
$$\tan^2\theta = 2$$
$$\tan\theta = \sqrt{2}$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\sqrt{2}\right)$$

Final Answer: Correct Option is (4)

13) $$\hat{f} = -\hat{v}_{rel} = -\hat{v}_{AP} = -\left[\frac{4\hat{j} - 3\hat{i}}{5}\right] = \frac{3\hat{i} - 4\hat{j}}{5}$$

14) **Explaining:** To find direction of cosine of the vector
Concept: This question is based on cosine law
Solution:
$$\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$$
$$\left|\vec{A}\right| = \sqrt{(2)^2 + (4)^2 + (-5)^2} = \sqrt{45}$$
$$\therefore \quad \cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{45}}, \cos\beta = \frac{4}{\sqrt{45}}, \cos\gamma = \frac{-5}{\sqrt{45}},$$
Final Answer: (1)

15) **Explaining :** We need to find projection (component) of $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ on $\vec{B} = -\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$
Concept : This question is based on projection of $\vec{A}$ on $\vec{B}$ is written as $\frac{\vec{A}.\vec{B}}{B}$ in scalar form.
Solution :
As,
$$\left|\vec{A}\right| = \sqrt{(2)^2 + (3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14}$$
and
$$\left|\vec{B}\right| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 9 + 16} = \sqrt{26}$$
$$\therefore \vec{A}.\vec{B} = 2(-1) + 3 \times 3 + (-1)(4) = 3$$
The projection of A on B (i.e., A cosθ) = $\frac{\vec{A}.\vec{B}}{|B|} = \frac{3}{\sqrt{26}}$
Final Answer : (2)

16) **Explaining:** To find value of a for the given vector
Concept: This question is based on unit vector
Solution:
$$\hat{A} = a\hat{i} + 0.8\hat{j}$$
$$\left|\hat{A}\right| = 1$$
So, $a^2 + (0.8)^2 = 1^2$
$a^2 = 0.36$
$a = \pm 0.6$
Final Answer: (4)

17) **Explaining :** To find electric field and flux due to charges
Concept : This question is based on Gauss theorem.
Solution : $Q_{en} = 0$ so ϕ must be zero.
Final Answer : (4)

18) $F_e = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \frac{\lambda q}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{mv^2}{r}$
$\Rightarrow$ V is independend of r.

19)

QUESTION EXPLANATION

The objective is to find the value of the integral $\int \left(\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sec^2 x - \tan^2 x}\right) dx$.

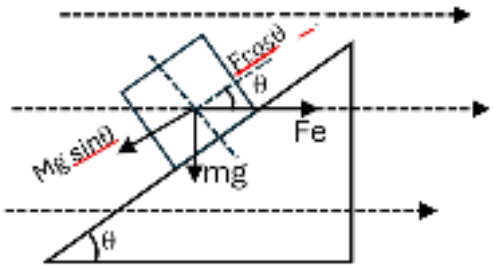
CONCEPT
This problem requires the use of two fundamental trigonometric identities:
The double angle identity for cosine: $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$.
The Pythagorean identity involving secant and tangent: $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$.

SOLUTION
1. First, simplify the expression inside the integral.
2. The numerator is the double angle identity for cosine: $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos(2x)$.
3. The denominator is a Pythagorean identity: $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$.
4. Substitute these identities back into the integral:
$\int \left(\frac{\cos(2x)}{1}\right) dx = \int \cos(2x) dx$.
5. Now, evaluate the integral of cos(2x). This is a standard integral form:
$\int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C$.
6. Applying this with a = 2, we get:
$\int \cos(2x) dx = \frac{\sin(2x)}{2} + C$.

CORRECT ANSWER
The correct option is (3).

20) $(1000-1)^{\frac{1}{3}} = 10\left(1 - \frac{1}{1000}\right)^{\frac{1}{3}}$

21) **Explaining :** The question is asking about θ when block under equilibrium. **Concept :** This question is based on electrostatic force i.e. force on block due to electric field is F = qE.
Solution :
Formula : F = qE
Visual -Aid:-



Solution / Calculation

For equilibrium

$$mg\sin\theta = F\cos\theta$$

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{F}{mg}$$

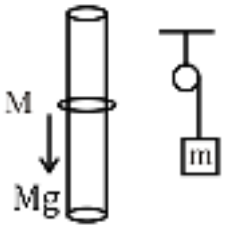
$$\tan\theta = \frac{20\times 2}{10\times 10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$$

Conclusion : Hence, option (2) is correct.
Final Answer : (2)

22) **Question Explanation :**
Find the frictional force acting on a ring of mass M kept in equilibrium on a vertical pole, connected to a hanging block m.

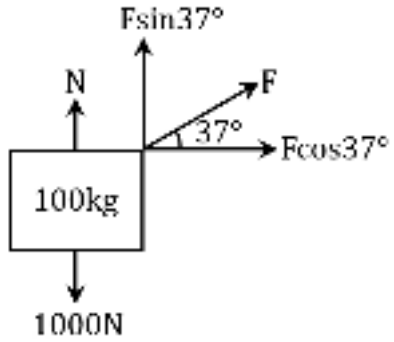
Concept:
Static Equilibrium (ΣF = 0)



Solution:
$f_{max} = \mu N$
$f_{max} = \mu mg$
friction required = Mg

Final Answer: Option (1)

23) **Question Explanation:** Find the maximum acceleration of a boy climbing a rope such that the attached block remains stationary.
Concept: Newton's Laws & Friction ($f_s \le \mu N$)
Solution:



$F\cos 37° = \mu\left(1000 - \frac{3F}{5}\right)$

$\frac{4}{5}F = \frac{1000}{3} - \frac{F}{5}$

$F = \frac{1000}{3}$

$\frac{1000}{3} = 25\,(g + a)$

$\frac{40}{3} = (g + a)$

$\frac{4g}{3} = g + a$

$\frac{g}{3} = a$

Final Answer: Option (2)

24) **Question Explanation:** For the coplanar concurrent forces shown acting on an object to keep it in the state of equilibrium. we need to find $|\vec{F}_1|$ and $|\vec{F}_2|$.

Concept : Translational equilibrium.

Solution :

Horizontal equilibrium : $8 + 4\cos 60° = F_2 \cos 30° \Rightarrow F_2 = \frac{20}{\sqrt{3}}N$

Vertical equilibrium : $F_1 + 4\cos 30° = F_2 \sin 30° \Rightarrow F_1 = \frac{4}{\sqrt{3}}N$

Final Answer : Option (1)

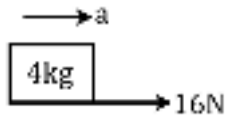
25) **Question Explanation:** For the two blocks system shown in the figure, we need to find maximum value of force F (as indicated) such that both the blocks move with same acceleration.

Concept: Two blocks system in friction (on smooth surface)

Solution:

$a_{sys} = \frac{F}{12}$

$f_L = 0.4 \times 40 = 16N$



$16 = 4 \times \frac{F}{12}$

F = 48 N

Final answer: option (3)

26) **Question Explanation:** The question asks what each spring balance will read.
Concept: In series combination reading of each spring balance is same.
Solution:
 spring is massless
Reading = T = 10 kg–wt
Final Answer: Option (1)

27)

Explaining : Find force by clamp on pulley.
Concept : $F_{net} = ma$
and $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$
Solution : $a_{sys} = \frac{mg}{2(2m)} = \frac{g}{4}$

$T = m(g-a) = \frac{3mg}{4}$

$R = 2T\cos\frac{60^\circ}{2} = 2T \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$R = \sqrt{3}T = \sqrt{3}\left(\frac{3mg}{4}\right)$

Final Answer : (1)

28) **Question Explanation:** Find the change in momentum of body acted upon by a variable force shown in the F – t graph.
Concept: Impulse-Momentum Theorem (I = ΔP) and Impulse is the area under the F – t curve.
Solution: The momentum acquired (ΔP) is equal to the area under the F – t graph from t = 0 to t = 9s.
Calculation: Area = $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 + 5 \times 10 = 70$ N–s
Final Answer : Option (3)

29) **Explaining :** find acceleration at x = 8m
Concept : This question is based on $a = v\frac{dv}{dx}$
Solution :

$a = x^{\frac{2}{3}}\frac{dx^{\frac{2}{3}}}{dx}$

$a = x^{\frac{2}{3}}.\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}$

$a = x^{\frac{2}{3}}.\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$

$a = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{3}} = \frac{4}{3}\ m/s^2$

Final Answer : (3)

30) **Explanation:** To find force on a dipole in electric field

Concept: This question based on force $F = p\frac{dE}{dx}$ **Solution:**

$\vec{F} = p\frac{dE}{dx}\hat{i}$. Here $\frac{dE}{dx} = \alpha$, so $\vec{F} = p\alpha\hat{i}$

Final Answer: Option (2)

31) **Explaining :** Figure shows the field lines of a positive and negative point charge respectively

Concept : This question is based on $\Delta u = q\Delta V$

Solution :

$$U_P - U_Q = \underbrace{-q}_{-ive}\ \underbrace{[V_P - V_Q]}_{+ive}$$

$$= -ive$$

$$U_B - U_A = \underbrace{-q}_{-ive}\ \underbrace{[V_B - V_A]}_{+ive}$$

$$= -ive$$

Final Answer : (1)

32) **Explaining :** When adding or subtracting experimental measurements, the precision of the final answer is limited by the least precise measurement involved—specifically, the one with the fewest decimal places.

Concept : This question is based on Significant Figures: Rules for Addition and Subtraction.

Solution :

Line up the values by their decimal points to check precision:

12.340 g (precise to 3 decimal places)

0.56 g (precise to 2 decimal places)

105.2 g (precise to 1 decimal place)

Raw sum: 12.340 + 0.56 + 105.2 = 118.100 g

Since 105.2 g is only precise to one decimal place, the final answer must be rounded to exactly one decimal place: 118.1 g.

Final Answer : (1)

33) **Explaining :** choose correct graph

Concept : This question is based on v-h curve

Solution :

$(v^2) \propto (\pm h)$

Final Answer : (1)

34) **Explaining :** Find θ

Concept : This question is based on projectile motion

Solution :

From the given diagram,

$$\frac{R/2}{H} = \frac{\sqrt{3}H}{H} = \sqrt{3}$$

or $$\frac{(v_0^2 \sin\theta\cos\theta)/g}{(v_0^2\sin^2\theta)/2g} = \sqrt{3} \Rightarrow 2\cot\theta = \sqrt{3}$$

or $$\tan\theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

or $$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

Final Answer : (3)

35) **Explaining :** Match the column

Concept : This question is based on equation of trajectory

Solution :

Compare with equation of trajectory

$$y = x(\tan\theta) - \left(\frac{g}{24^2\cos^2\theta}\right) \times 2$$

$$\tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

and $$\frac{g}{2u^2\cos^2\theta} = \frac{1}{80} \Rightarrow \frac{10}{2u^2\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{80}$$

$$u = 20\sqrt{2}\text{m/sec}$$

$$H_{max} = \frac{u^2\sin^2\theta}{2g} = \frac{800\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}{20} \Rightarrow H_{max} = 20\text{m}$$

Range, $$R = \frac{u^2\sin^2\theta}{2g} \Rightarrow R = \frac{800\sin 90^\circ}{10} = 80\text{m}$$

After 4 sec

$u_x = 20\sqrt{2}\cos 45^\circ$ (constant)

u_x = 20 m/sec

and vertical velocity

$v_y = u_y + a_yt$

$= 20\sqrt{2}\sin 45^\circ - g(4)$

v_y = -20 m/sec

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = -\left(\frac{20}{20}\right) \Rightarrow \tan\theta = -1$$

$\theta = -45^\circ$ (-ve means is downward)

Final Answer : (2)

36) **Explaining :** Find magnitude of relative velocity of the boat with respect to water

Concept : This question is based on river boat concept

Solution :

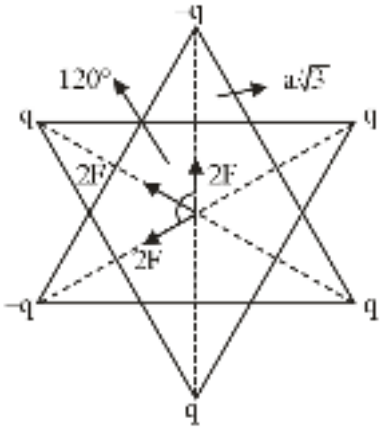
$$\vec{V}_{BR} = \vec{V}_B - \vec{V}_R$$

$$\vec{V}_{BR} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{i} + 4\hat{j}$$

$$\vec{V}_{BR} = 6\hat{i} + 8\hat{j}$$

$$\vec{V}_{BR} = 10\text{m/s}$$

Final Answer : (1)



37)

$F_{net} = 2F = 2F = 4F$

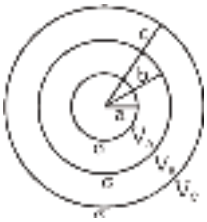
$$= \frac{12kq^2}{a^2} \qquad F = \frac{kq^2}{\left(a/\sqrt{3}\right)^2}$$

38) **Explaining :** To find the relation b/w potential of given shells.

Concept : This question is based on

$$V = \begin{cases} \frac{KQ}{R} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0} & ; \quad r \leqslant R \\ \frac{KQ}{r} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r} & ; \quad r > R \end{cases}$$

Solution :



for $c = a + b \Rightarrow V_C = V_A \neq V_B$

$$V_A = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma b}{\varepsilon_0} + \frac{\sigma c}{\varepsilon_0}$$

$$V_B = \frac{\sigma a^2}{\varepsilon_0 b} - \frac{\sigma b}{\varepsilon_0} + \frac{\sigma c}{\varepsilon}$$

$$V_C = \frac{\sigma a^2}{\varepsilon_0 c} - \frac{\sigma b^2}{\varepsilon_0 c} + \frac{\sigma c}{\varepsilon_0}$$

$\because c = a + b \Rightarrow V_A = V_C$

Final Answer : (2)

39) **Explaining :** To find the magnitude of the electric field at the point (1,3,1).

Concept : This question is based on

The electric field $\vec{E}$ is the **negative gradient** of the potential function:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z}\hat{k}\right) = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{z}$$

Solution : Given:

$\phi(x, y, z) = x^2y + yz$

Compute partial derivatives:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = x^2 + z \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = y$$

At point (1, 3, 1):

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 2(1)(3) - 6 \Rightarrow E_x = -6$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 1^2 + 1 = 2 \Rightarrow E_y = -2$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = 3 \Rightarrow E_z = -3$$

Now calculate magnitude:

$$\left|\vec{E}\right| = \sqrt{(-6)^2 + (-2)^2 + (-3)^2}$$

$$= \sqrt{36 + 4 + 9} = \sqrt{49} = 7$$

Final Answer : (1)

40) **Explaination :** To find electric field due to charged sphere.

Concept : This question is based on electric field inside a uniformly charged solid sphere (non-conducting).

Solution : Let's verify each statement.

(i) The electric field for r < a:

This is **inside** the uniformly charged non-conducting sphere:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qr}{a^3} \rightarrow \text{True}$$

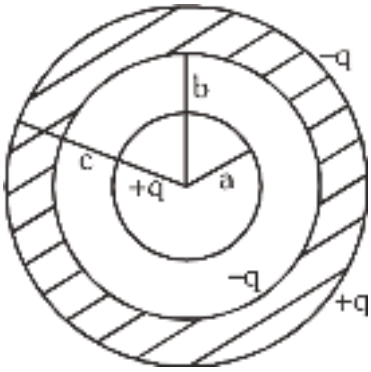
(ii) Electric field for a < r < b :

This region lies **outside the solid sphere** but **inside the cavity** of the conductor (no charge here).

Using **Gauss's law**, the field is due to charge +q enclosed:

E ≠ 0 → FALSE

(iii) Electric field for b < r < c :



This is **inside the conductor**, and electrostatic field inside a conductor is always:

E = 0→ TRUE

(iv) Charge on the inner surface of the conducting shell:

Since a **+ q** charge is inside the shell, it **induces -q** on the inner surface.

→ TRUE

(v) Charge on the outer surface of the shell:

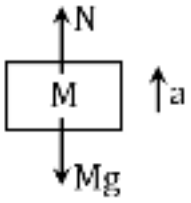
Net charge on shell = −q, and **inner surface has -q**, so outer surface must have zero charge.

→ FALSE

Final Answer : (2)

41) **Explaining :** Find acceleration of box.

Concept : This question is based on F_{net} = ma.



Solution :

FBD of M : If M exerts force N = 7 Mg/4 on floor, then from third law floor also exerts force N on box in upward direction.

N – Mg = Ma

$$\Rightarrow \frac{7\,Mg}{4} - Mg = Ma \Rightarrow a = \frac{3g}{4}$$

Final Answer : (3)

42) **Question Explanation:** To find the tension at given point of rope.

Concept: Motion of connected bodies.

Formula: Net force = mass × acceleration.

Solution:

a_{sys} = 10 m/s^2

T − 8g = 8a

T = 8 (a + g)

T = 8 (10 + 10)

$\boxed{T = 160N}$

Final Answer : (3)

43) **Explanation:** To find minimum percentage error in given a relation

Concept: This question is based on percentage error

Solution:

$$P = \frac{\sqrt{abc^2}}{d^3e^{1/3}}$$ 34950

$$\frac{\Delta P}{P}\times 100\left[\frac{1}{2}\times\frac{\Delta a}{a}+\frac{1}{2}\times\frac{\Delta b}{b}+\frac{\Delta c}{c}+3\times\frac{\Delta d}{d}+\frac{1}{3}\times\frac{\Delta e}{e}\right]\times 100$$

$$=\left[\frac{1}{2}\times 2\%+\frac{1}{2}\times 3\%+2\%+3\times 1\%+\frac{1}{3}\times 6\%\right]$$

= [1% +1.5% +2% +3% +2%]

The minimum amount of error is contributed by the measurement of a.

Final Answer: (2)

44) **Explaining:** To find value of x and y which are dimension of mass and spring constant in the given relation

Concept: This question is based on dimensional analysis

Solution:

$f = C\,m^x\,k^y$

$T^{-1} = [M]^x\,[MT^{-2}]^y$

$M^0L^0T^{-1} = M^{x+y}T^{-2y}$

Comparing powers of M and T

M: x + y = 0

T : –2y = –1 $\Rightarrow y = \frac{1}{2}, x = -\frac{1}{2}$
OR
Time-period of simple pendulum
$T = 2\pi\sqrt{m/k}$
$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{k}{m}\right)^{1/2}$
$f = C\ m^x\ k^y$
Comparing powers of m and k
$x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$
Final Answer: (4)

45)

$V = (t^2 - 2t + 1)$
At t = 3 sec, V = 4 m/s
$a = \frac{dv}{dt} = 2t - 2$
at t = 2 sec, $a = 2\ m/s^2$
when $V = 0 \Rightarrow (t^2 - 2t + 1) = 0$
$\Rightarrow t = 1$ sec
$a_{av} = \frac{v-u}{t} = \frac{0-1}{1} = -1$

CHEMISTRY

46) **Explaining :** Identify the balanced chemical reaction from the given rate expression
Concept : This question is based on rate of reaction in terms of stoichiometry
Solution : Minus signs are for reactants and positive signs for products and dividing numbers are the coefficients.
Final Answer : (2)

47) **Explaining :** Find overall order of the given complex reaction
Concept : This question is based on rate of complex reaction
Solution :
$r = k[A][B_2]$
and $k_c = \frac{[A][A]}{A_2}$ or $[A] = k_c^{1/2}[A_2]^{1/2}$
Thus $r = k \cdot k_c^{1/2}[A_2]^{1/2}[B_2]$
$= k'\ [A_2]^{1/2}[B]_2$
or order is $\frac{3}{2}$
Final Answer : (3)

48) **Explaining :** Find unit of rate constant from the given rate expression

Concept : This question is based on unit of rate constant
Solution :
Total order $= 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$
so unit of rate constant = $(\text{mol})^{1-\frac{5}{3}}(\text{lit})^{\frac{5}{3}-1}\,\text{sec}^{-1}$
Final Answer : (1)

49) **Explaining :** For a first order reaction, if the time taken for completion of 50% of the reaction is t second, the time required for completion of 99.9% of the reaction is :
Concept : This question is based on first order reactions
Solution :
$t = \frac{0.693}{k}$ for first order reaction
$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{a}{a-x}\right)$
$\frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{2.303}{t_{99.9\%}}\log\left(\frac{100}{100-99.9}\right)$
$t_{99.9\%} = \frac{6.903}{0.693} \approx 10\,t$
Final Answer : (2)

50) **Explaining :** For the first order reaction with rate constant k, which expression gives the half-life period (Initial concentration = a) :
Concept : This question is based on half life of first order reaction
Solution : $t_{1/2} = \frac{0.693}{k} = \frac{2.303\log 2}{k} = \frac{\ln 2}{k}$
Final Answer : (1)

51) **Explaining :** Half-lives of first order and zeroth order reactions are same. Ratio of rates at the start of reaction is :
Concept : This question is based on half lives of zero and first order reaction
Solution :
$t_{50}\ (\text{zeroth}) = \frac{a}{2k_0}$
$t_{50}\ (\text{first}) = \frac{0.693}{k_1}$
$\frac{a}{2k_0} = \frac{0.693}{k_1}$
$\frac{k_1}{k_0} = \frac{2 \times 0.693}{a}$
$\frac{\left(\frac{dx}{dt}\right)_1}{\left(\frac{dx}{dt}\right)_0} = \frac{k_1 a}{k_0}$
$= 2 \times 0.693$
Final Answer : (2)

52) **Explaining :** The rate constant is numerically the same for three reaction of first, second and third order respectively which one is true for the three of reaction, if concentration of

reactant is greater than 1M?
Concept : This question is based on rate law
Solution :
$r_1 = k[A]$ $r_2 = k[A]^2$ $r_3 = k[A]^3$
if $[A] > 1$ then $r_3 > r_2 > r_1$
Final Answer : (3)

53) **Explaining :** An elementary reaction between A and B is a second order reaction. Which of the following rate equations must be correct ?
Concept : This question is based on rate law of an elementary reaction
Solution :
Elementary reaction means a single step reaction
$A + B \rightarrow C$ (experimental reaction)
Final Answer : (4)

54) **Explaining :** If the rate of gaseous reactions is independent of pressure, the order of reaction is :
Concept : This question is based on order of reaction
Solution :
For zero order reaction, r = k (independent of the concentration and pressure of reactants)
Final Answer : (1)

55) **Explaining :** The rate constant of a reaction becomes equal to the pre-exponential factor when :
Concept : This question is based on Arrhenius equation
Solution :
Arrhenius equation
$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303RT}$$
when $T \rightarrow \infty$ then $\log k = \log A$
or $k = A$
Final Answer : (1)

56) **Explaining :** Rate constant depends on
Concept : This question is based on rate constant
Solution : Rate constant depends on presence of catalyst and temperature
Final Answer : (1)

57) **Explaining :** Match the column-I with Column-II :
Concept : This question is based on prediction of order from graph
Solution :
Zero order ; $[A]_t = [A]_0 - kt$
First order ; $r = k[A]$
Second order ; $\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$
Third order ; $r = k[A]^3$

Final Answer : (2)

58) **Explaining :** Match the half-lives in Column-I with the orders in Column-II :
Concept : This question is based on half life
Solution :
Zero order ; $t_{1/2} = \frac{a_0}{2k}$
First order ; $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$
Second order ; $t_{1/2} = \frac{1}{a_0 k}$
Final Answer : (1)

59) **Explaining :** Calculate the rate constant of given reaction
Concept : This question is based on calculation of rate constant
Solution :
Ratio of equation $\frac{(1)}{(2)}$ $\frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}\right]^m$
$\therefore$ m = 1
Ratio of equation $\frac{(2)}{(3)}$ $\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$
n = 1
So rate equation r = $k[A_2]^1 [B_2]^1$
Order = 1 + 1 = 2
Final Answer : (1)

60) **Explaining :** The process of reaction can be described by which of the following graphs?
Concept : This question is based on graph of exothermic reactions
Solution :
For an exothermic reaction, the potential energy of the products (AB) must be lower than the potential energy of the reactants (A + B).
Since, the reaction involves an intermediate (X), the graph must have two peaks. The first step, being fast needs less activation energy. The second step being slow, needs more activation energy.
$\therefore$ second peak will be higher than the first peak.
The correct graph is (3)
Final Answer : (3)

61) **Explaining :** Match the Column-I with Column-II :
Concept : This question is based on Van't hoff factor
Solution :
For dissociation, i > 1
(A) $Ca_3(PO_4)_2 \rightarrow 3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-}$; i = 1 + (n-1) α
assuming 100% dissociation i = n = 5
(B) $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
i = 5
(C) Urea $\rightarrow$ i = 1

(D) CH_3COOH in benzene associates to form dimer i < 1
Final Answer : (2)

62) **Explaining :** Freezing point of an aqueous solution is –0.186°C.
Concept : This question is based on elevation in boiling point
Solution :

$$\Delta T_f = \frac{1000 \cdot K_f \cdot w}{W \cdot m}$$

and $\Delta T_b = \frac{1000 \cdot K_b \cdot w}{W \cdot m}$

$\therefore \frac{\Delta T_f}{\Delta T_b} = \frac{K_f}{K_b}$ or $\frac{0.186}{\Delta T_b} = \frac{1.86}{0.512}$

$\therefore \Delta T_b = 0.0512°C$
Final Answer : (2)

63) **Explaining :** The van't Hoff factor (i) for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is:
Concept : This question is based on Van't Hoff factor for dissociation
Solution : For $Ba(OH)_2$, i = n = 3
Final Answer : (4)

64) **Explaining :** A 5% (w/v) solution of cane sugar (molecular weight = 342) is isotonic with 1% (w/v) solution of a non-electrolyte substance X. The molecular weight of X is:
Concept : This question is based on isotonic solutions
Solution :
For Isotonic $C_1 = C_2$ (at same temperature)

$$\frac{w_1}{M_{w_1} \times V_1} = \frac{w_2}{M_{w_2} \times V_2}$$

$$\frac{5}{342 \times 100} = \frac{1}{M_{w_2} \times 100}$$

$M_{w_2} = 68.4$
Final Answer : (2)

65) **Explaining :** 0.5 M aqueous solution of glucose is isotonic with:
Concept : This question is based on isotonic solutions
Solution : For isotonic solutions ; $\pi_1 = \pi_2$ or $ic_1 = ic_2$ (at same temperature)
Final Answer : (3)

66) **Explaining :** Which of the following is dependent on temperature?
Concept : This question is based on concentration terms
Solution : Molarity is volume-dependent so it changes with temperature
Final Answer : (1)

67) **Explaining :** Normality of 10% (w/v) H_2SO_4 solution nearly :
Concept : This question is based on normality
Solution :

$$N = \frac{w \times 1000}{E_A \times V_{mL}} = \frac{10 \times 1000}{49 \times 100}$$
$N \simeq 2$
Final Answer : (4)

68) **Explaining :** 5 N H_2SO_4 was diluted from 1 litre to 10 litres. Normality of the solution obtained is:
Concept : This question is based on concept of dilution
Solution :
$N_1V_1 = N_2V_2$
$5 \times 1 = N_2 \times 10$
$N_2 = 0.5$ N
Final Answer : (4)

69) **Explaining :** OR will be equal to :
Concept : This question is based on Raoult's Law
Solution : $P_T = P_A + P_B$ or OR = OQ + OP
Final Answer : (3)

70) **Explaining :** Which one is not equal to zero for an ideal solution:
Concept : This question is based on ideal solutions.
Solution : $\Delta S_{mix} > 0$
Final Answer : (1)

71) **Explaining :** For an ideal solution of two components A and B, which of the following is true?
Concept : This question is based on ideal solutions
Solution :
For an ideal solution:
$\Delta H_{mix} = 0$; $\Delta S_{mix} > 0$
$\Delta V_{mix} = 0$; $\Delta G_{mix} < 0$
A-A interactions $\simeq$ B-B interactions $\simeq$ A-B interactions
Final Answer : (3)

72) **Explaining :** The rate constant of most of the reactions increases with increase in temperature. According to the Arrhenius equation, $k = Ae^{-E_a/RT}$. The curve of rate constant 'k' against temperature 'T' will be :
Concept : This question is based on Arrhenius equation
Solution : $k = Ae^{-E_a/RT}$
Final Answer : (4)

73) **Explaining :** The rate constant of a reaction is 2.1×10^{-2} mol^{-2} $litre^2$ min^{-1}. The order of reaction is:
Concept : This question is based on unit of rate constant
Solution :
Unit of rate constant

$k = mol^{1-(m+n)}\ lit^{(m+n-1)}\ time^{-1}$
Final Answer : (3)

74) **Explaining :** Find the rate law expressions
Concept : This question is based on rate of complex reactions
Solution :
From slow step
$r = k\,[O]\,[O_3]$
[O] is intermediate so it will be replaced by using another step (fast step)

$$K_c = \frac{[O_2][O]}{[O_3]} \quad \text{or} \quad [O] = K_c\frac{[O_3]}{[O_2]}$$

then $$r = kK_c\frac{[O_3]^2}{[O_2]}$$
Final Answer : (4)

75) **Explaining :** The temperature coefficient for most of the reactions lies between:
Concept : This question is based on temperature coefficient
Solution : Temperature coefficient has a value between 2 and 3 for most reactions
Final Answer : (2)

76) **Explaining :** The reaction $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ is of first order. If volume of reaction vessel is reduced to $\frac{1}{3}$, the rate of reaction would be :
Concept : This question is based on rate law
Solution :
$r = k[NO_2]^1$

$$r = k\left(\frac{n_{NO_2}}{V}\right)^1 \qquad r' = k\left(\frac{n_{NO_2}}{V/3}\right)^1$$

$\frac{r}{r'} = \frac{1}{3}$ ⇒ r' = 3r
3 times
Final Answer : (3)

77) **Explaining :** If in a 1st order reaction 75% of reaction complete in 4 hrs. Then how much time is required to complete 87.5% of reaction?
Concept : This question is based on fractional lives of first order reaction.
Solution :

For 75% $$4 = \frac{2.303}{k}\log\frac{100}{25}$$

For 87.5% $$t = \frac{2.303}{k}\log\frac{100}{12.5}$$

on there ratio $$\frac{4}{t} = \frac{\log 4}{\log 8} = \frac{0.6}{0.9}$$

$$t = \frac{4 \times 0.9}{0.6} = 6\ \text{hrs}$$

Final Answer : (2)

78) **Explaining :** When initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half-life period is not affected. The order of the reaction is :
Concept : This question is based on determination of order of reaction
Solution : For first order reaction ; $t_{1/2} = \frac{0.693}{k} \quad (t_{1/2} \propto a^0)$
Final Answer : (1)

79) **Explaining :** Slope of the straight line obtained by plotting $\log_{10}$ k against 1/T represents which term?
Concept : This question is based on Arrhenius equation
Solution :
$k = Ae^{-E_a/RT}$
or $\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303RT}$
$y = c + m x$
$\therefore$ slope $= = \frac{-E_a}{2.303R}$
Final Answer : (3)

80) **Explaining :** If 18 g of glucose is present in 1000 g of solvent, the solution is said to be:
Concept : This question is based on molality
Solution : $m = \frac{w_A \times 1000}{m_A \times w_B} = \frac{18 \times 1000}{180 \times 1000} = 0.1 \text{ molal}$
Final Answer : (4)

81) **Explaining :** The depression in f.pt. of 0.01 m aqueous solution of urea, sodium chloride and sodium sulphate is in the ratio:
Concept : This question is based on depression in freezing point
Solution :
Net Molarity or Molality = m × no. of particles
Urea : NaCl : Na_2SO_4
0.01×1 0.01×2 0.01×3
1 : 2 : 3
Final Answer : (3)

82) **Explaining :** Vapour pressure of a solution containing non-volatile solute is:
Concept : This question is based on vapour pressure
Solution :
V.P. of solution = V.P. of solvent in the solution
which is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution.
Final Answer : (2)

83) **Explaining :** Value of Henry's constant (K_H)__.
Concept : This question is based on Henry's law
Solution : Value of Henry's constant depends on nature of gas and temperature. K_H increases with increase in temperature.

Final Answer : (2)

84) **Explaining :** If molality of the dilute solutions is doubled, the value of molal depression constant (K_f) will be:
Concept : This question is based on molal depression constant
Solution : k_f depends only on nature of solvent.
Final Answer : (3)

85) **Explaining :** The mixture of two liquids boils without changing its composition is called:
Concept : This question is based on Azeotropic mixtures
Solution :
Azeotropes are binary liquid mixtures having same composition in liquid and vapour phase and boil at a constant temperature
Final Answer : (3)

86) **Explaining :** What is the freezing point of a solution that contains 10.0 g of a glucose ($C_6H_{12}O_6$) in 100 g of H_2O ?
Concept : This question is based on depression in freezing point
Solution :

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times W_A \times 1000}{M_A \times W_B} = \frac{1.86 \times 10 \times 1000}{180 \times 100}$$

T_f – T' = 1.03
0 – T' = 1.03
T' = –1.03
Final Answer : (4)

87) **Explaining :** Which of the following is not a non-electrolyte?
Concept : This question is based on electrolytes
Solution : Acetic acid is a weak electrolyte, so it is not a non-electrolyte.
Final Answer : (1)

88) **Explaining :** Pure water can be obtained from sea water by:
Concept : This question is based on reverse osmosis
Solution : Reverse osmosis is used in desalination of sea water.
Final Answer : (3)

89) **Explaining :** What is the van't Hoff factor for sodium phosphate?
Concept : This question is based on Van't Hoff factor
Solution : Na_3PO_4 i = n = no. of ions = 4
Final Answer : (4)

90) **Explaining :** Van't Hoff factor more than unity indicates that the solute in solution has:
Concept : This question is based on Van't Hoff factor
Solution : In case of dissociation, value of Van't Hoff factor (i) is greater than unity.
Final Answer : (2)

91) **Explanation:** A–ii, B–iii, C–i, D–iv

A. Squamous epithelium	ii. Alveoli, blood vessels – diffusion
B. Cuboidal epithelium	iii. Kidney tubules, ducts – secretion & absorption
C. Columnar epithelium	i. Intestine, stomach – secretion & absorption
D. Ciliated epithelium	iv. Bronchioles, fallopian tube – movement of mucus/ovum

Final Answer : (1)

92) **Explanation:** Secretory vesicles first formed → secretion occurs → ducts carry products → released to specific site.
Final Answer : (1)

93) **Explanation:**
2 Incorrect → Stores fats (triglycerides), not proteins.
5 Incorrect → Fibroblasts secrete fibres & ground substance.
Final Answer : (3)

94) **Explanation:**
Cartilage = pliable, resists compression, chondrocytes in cavities.
Bone = hard, calcium salts + collagen, structural support.
Blood = fluid tissue, transport medium.
Final Answer : (4)

95) **Explanation:**
Skeletal muscle (a) → striated, multinucleated, voluntary.
Cardiac muscle (c) → striated, intercalated discs (junctions).
Smooth muscle (b) → fusiform, non-striated, involuntary.
Axon (d) → carries impulses away from the cell body.
Final Answer : (1)

96) **Explanation:**
Statement 1 False – it may be unicellular (e.g., goblet cell).
Statement 5 False – compound epithelium is multi-layered, protective not absorptive.
Final Answer : (2)

97) **Explanation:** Areolar tissue indeed provides framework support for epithelium.
This function is possible due to fibroblasts, macrophages, and mast cells → R explains A.
Final Answer : (1)

98) **Solution :** Ligaments have dense regular connective tissue
Final Answer : (1)

99) **Explanation:**
Statement (2) is false → Adipose tissue (b) specialised to store fats in fat storage areas.
Statement (3) is false → plasma membrane is present in all cells.
Final Answer : (1)

100) **Explanation:** 1–B, 2–C, 3–D, 4–A
Filiform antennae = sensory organ.
Compound eyes = vision with ommatidia.
Mesothoracic leg = locomotion.
Tegmina = first pair of forewings, leathery, protective.
Final Answer : (4)

101) **Explanation:** (3) Incorrect → Labrum = upper lip, Labium = lower lip.
Final Answer : (2)

102) **Explanation:**
(2) Incorrect → Malpighian tubules are excretory, not digestive.
(3) Incorrect → Cockroach has an open circulatory system.
Final Answer : (3)

103) **Explanation:**
Testis (T): Produces sperms.
Vas deferens (B): Transports sperms from testis.
Seminal vesicle (A): Stores sperms.
Ejaculatory duct (E): Ejects sperms out during copulation.
Final Answer : (1)

104) **Explanation:** Statement (2) False – antennae arise in front of the eyes, not behind.
Final Answer : (4)

105) **Explanation:** Mouth → Pharynx → Oesophagus → Crop → Gizzard → Hepatic caeca → Midgut → Ileum → Colon → Rectum → Anus
Final Answer : (2)

106) **Explanation:**
(i) The liver secretes **bile** which is stored in the **gall bladder**.
(ii) The **pancreas** produces pancreatic juice containing digestive enzymes.
(iii) Undigested food passes into the **rectum** and finally opens outside by the cloaca.
Final Answer : (1)

107) **Explanation:** Statement 1 Incorrect → During aestivation/hibernation, respiration is mainly cutaneous (through skin), not lungs. Statement 3 is incorrect → Hepatic portal system connects the intestine and live.
Final Answer : (4)

108) **Explanation:** A–ii, B–iii, C–i, D–iv
Forebrain: olfactory lobes, cerebral hemispheres → voluntary actions, smell, intelligence.
Midbrain: optic lobes → vision.
Hindbrain (cerebellum) → balance & equilibrium.
Medulla oblongata → involuntary functions like heartbeat & breathing.
Final Answer : (1)

109) **Explanation:**
(3) Incorrect → Fertilization is external in water.
(5) Incorrect → Tympanum helps in hearing + balance, but external ear is absent.
Final Answer : (1)

110) **Explanation:** Hind limbs are actually used for swimming, leaping, and locomotion, not mainly for burrowing.
Final Answer : (3)

111) **Explanation :** Tight junctions seal adjacent cells together to prevent leakage.
Adhering junctions perform cementing, and Gap junctions facilitate communication.
Final Answer : (2)

112) **Explanation :** Cuboidal epithelium is found in duct of glands and tubular parts of nephrons in kidney.
Final Answer : (3)

113) **Explanation :** The inner lining of blood vessels is called the endothelium, which is made of a single layer of flat squamous epithelial cells.
Final Answer : (3)

114) **Solution :**

A. a. Anal cerci → (iii) 10th tergum
A. b. Anal style → (iv) 9th Sternum
A. c. Testis → (i) 4-6th abdominal segment
A. d. Ovary → (v) 2-6th abdominal segment
A. e. Mushroom gland → (ii) 6-7th abdominal segment

Final Answer : (2)

115) **Solution :** Statement IV is incorrect.
Segmental pores present in thorax and abdomen are called spiracles, not sclerites, that help in respiration.
Final Answer : (3)

116) **Solution:** The hard, chitinous plates that make up the exoskeleton of a cockroach are

called sclerites. These plates are present in all body segments and are joined by a flexible, membranous cuticle called the arthrodial membrane.
Final Answer : (2)

117) **Solution:** The hypopharynx is a median, flexible, tongue-like lobe located between the mandibles in the mouth of a cockroach.
Final Answer : (3)

118) **Solution:** Metamorphosis is the biological process of a tadpole transforming into an adult frog. This includes significant physical changes like the development of limbs, the disappearance of the tail, and changes in the respiratory system.
Final Answer : (1)

119) **Explanation :** Cutaneous respiration is the exchange of gases that takes place through the moist, permeable skin of the frog, both in water and on land.
Pulmonary respiration is the exchange of gases through the lungs, which is the primary mode of breathing on land.
Final Answer : (1)

120) **Solution:** The frog has both a hepatic portal system (veins from the digestive tract going to the liver) and a renal portal system (veins from the hindlimbs and pelvic region going to the kidneys), which is a characteristic feature of amphibians.
Final Answer : (1)

121) **Solution :** A – Epidermis : Outermost layer of microsporangium.
B – Endothecium : Inner to epidermis
C – Middle layers :
D – Tapetum : : Innermost layer → nourishes developing pollen grains
Final Answer : (2)

122)

Explain Question : The question is asking about: Identifying the labeled parts A, B, and C in the diagram of an ovule.

Concept : Ovule Structure.

Solution : The diagram shows the ovule attached to its stalk:

A. A points to the fusion point between the funicle and ovule body, the Hilum.

B. B points to the stalk attaching the ovule to the placenta, the Funicle.

C. C points to the mass of nutritive cells, the Nucellus.

Final Answer : Option (3) A-Hilum, B-Funicle, C-Nucellus

123) **Solution :** B is cleistogamous flowers which prevents xenogamy but not autogamy
Final Answer : (3)

124) **Solution :** Both true
Anther = bilobed, tetrasporangiate
T.S. = circular
Final Answer : (4)

125) **Solution :** Both **Statement I** and **Statement II** are correct according to NCERT
Final Answer : (4)

126) **Solution :** Statement I correct
Autogamy **requires synchrony** in pollen release and stigma receptivity.
Final Answer : (2)

127) **Solution :** Both correct
Central cell contains polar nuclei.
Only one megaspore (n) remains functional one of any of is develops into single embryo sac.
Final Answer : (1)

128) **Question Explanation:** Pollen viability in cereals.
Concept: Pollen Viability
Solution: Pollen viability is the ability of pollen grains to germinate and fertilize the ovule. In cereals like **wheat** and **rice**, the pollen grains have a very short period of viability, losing their ability to function after approximately **30 minutes** of being released from the anther.
Final Answer: 30 minutes

129) **Solution :**

A. (i) **False :** Main plant body = **sporophyte**, not gametophyte
B. (ii) **True :** Thalamus = modified stem
C. (iii) **True :** Nodes/internodes absent → correct but tricky (not counted here)
D. (iv) **False :** Angiosperm endosperm = Triploid

Final Answer : (3)

130) **Question Explanation :** The question asks about the cellular origin of male gametes (sperm cells) in flowering plants.

Concept :
This question is based on structure of the male gametophyte (pollen grain).
Explanation:
"In a mature pollen grain, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes."

Final answer : Generative cell

131)

Question Explanation: Question is asking about the what is the common structure or type of female gametophyte found in most angiosperms

Concept: Female gametophyte

Solution:

In a mature embryo sac three cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus, in turn, consists of two synergids and one egg cell. Three cells are at the chalazal end and are called the antipodals. The large central cell has two polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac, at maturity, though 8-nucleate is 7-celled

Final answer: 2

132)

The correct answer is: **A is true but R is false.**
Solution :
Assertion: True. In cereals like rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release.
Reason: False. Pollen grains of families like Rosaceae, Leguminosae, and Solanaceae can maintain viability for days to months, not just 30 minutes.
Final Answer: (3)

133) **Solution :** Pollen tablets and syrups are used by athletes and race horses.
Final Answer : (1)

134)

Question Explanation : Identifying the plant pair whose structural mechanism prevents both autogamy and geitonogamy.

Concept : This question is based on outbreeding devices.

Solution: The condition of dioecy (male and female flowers on separate plants) physically eliminates all forms of self-pollination. Papaya and Datepalm are dioecious plants.

Final Answer : option (4) Datepalm & Papaya

135) **Solution :** Needed when **female parent is bisexual**
 Remove anthers to prevent self-pollination
Final Answer : (1)

136) **Solution :** Colourful flowers
 Foul odour (in some cases)
 Large flowers

Incorrect options:

A. Non-sticky pollen
B. Well-exposed stamens (wind feature)
C. Mucilage (water pollination)

Final Answer : (1)

137) **Solution : Cleistogamous flowers** → always self-pollinate → assured seed set
Final Answer : (3)

138) **Solution : Feathery stigma + exposed stamens + many flowers** → wind pollination traits
Final Answer : (2)

139) **Solution :**

A. Nectar & pollen = rewards
B. Reason is true.

Final Answer : (3)

140) **Solution :** Archesporium → megaspore mother cell → megaspore → embryosac
Final Answer : (4)

141) **Solution :**

A. Hydrophily → **Zostera**
B. Anemophily → **Grasses**
C. Zoophily → **Amorphophallus**

Final Answer : (3)

142) **Solution :** The two cells at which pollen grains are discharged are **s**maller generative cell and larger vegetative cell.
Final Answer : (4)

143) **Solution :** Dichogamy (timing difference)
 Herkogamy
 Self-incompatibility
Final Answer : (3)

144) **Solution :** Statement A incorrect → Vallisneria is **water pollinated**, not wind
Final Answer : (1)

145) **Solution :**

A. Cleistogamy → bud pollination
B. Geitonogamy → same plant
C. Entomophily → insects
D. Xenogamy → cross-pollination

Final Answer : (3)

146) **Explanation:**
– Amorphophallus (P) is insect-pollinated: A-P
– Maize (Q) is wind-pollinated: B-Q
– Vallisneria (R) is pollinated on water surface: C-R
– Hydrophily (Hypohydrophily) -Zostera
Concept: Pollination agents and examples
Final Answer : (1)

147) **Solution :** Antipodal cell, Male gamete, Pollen grain, Synergids, Megaspore, microspore, tetrad
Final Answer : (2)

148) **Solution :** Flowers have **both essential & non-essential whorls** → statement incorrect
Final Answer : (3)

149) **Solution :** Insects
Final Answer : (3)

150) **Solution :**

A. Nucellus = 2n
B. MMC = 2n
C. Functional megaspore = n
D. Female gametophyte = n

Final Answer : (3)

151) **Solution :** Unicellulars are capable of independent existence. Leeuwenhoek discovered living cell in 1674.
Final Answer : (2)

152) **Solution :** Prokaryotic cells lack centrosomes.
Final Answer : (3)

153) **Solution :** Ribosomes are present in both prokaryotic & eukaryotic cells.

Final Answer : (1)

154) **Solution :** A-3, B-4, C-1, D-2

Column-I	Column-II
A. Mycoplasma	3. 0.3 µm in length
B. Human RBCs	4. About 7.0 µm in diameter
C. Bacteria	1. 3 to 5 µm in length
D. Eukaryotic cell	2. 10 to 20 µm in size

Final Answer : (4)

155) **Solution :** Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
Final Answer : (1)

156) **Solution :** Cell wall + plastids + large central vacuole
Final Answer : (2)

157) **Solution :** All are correct.
Final Answer : (4)

158) **Solution :** Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
Final Answer : (1)

159) **Solution :** Cell membrane property of fluidity plays important role in cell secretion & cell division.
Final Answer : (3)

160) **Solution :** A polar molecule needs to cross the plasma membrane. Direct passage through the nonpolar lipid bilayer is not possible for this molecule. It would more through carrier protein or channel protein mediated transport.
Final Answer : (2)

161) **Solution :** Mitochondrion is not included in the endomembrane system.
Final Answer : (4)

162) **Solution :** Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
Final Answer : (1)

163) **Solution :** Vacuole — tonoplast
Final Answer : (2)

164) **Solution :** All statements are correct.
Final Answer : (4)

165) **Solution :** Axoneme is covered by plasma membrane.
Final Answer : (3)

166) **Solution :** All statement are correct.
Final Answer : (4)

167) **Solution :** All statement are correct.
Final Answer : (4)

168) **Solution :** Metacentric → Acrocentric → Sub-metacentric → Telocentric
Final Answer : (3)

169) **Solution :** RNA and protein can move in both direction.
Final Answer : (2)

170) **Solution :** Nucleolus is non-membrane bound structure.
Final Answer : (2)

171) **Solution :** Ribosomal subunits are non-membrane bound.
Final Answer : (4)

172) **Solution :** Lysosome possess hydrolytic enzymes.
Final Answer : (4)

173) **Solution :** Both A and R are true, but R is the correct explanation of A.
Final Answer : (1)

174) **Solution :** A-R, B-P, C-Q, D-S

Column I	Column II
A. Glycocalyx	R. May occur as slime layer or capsule
B. Cell wall	P. Determines bacterial shape and provides structural support
C. Plasma membrane	Q. Selectively permeable and interacts with the outside world
D. Plasmid	S. Small circular DNA outside genomic DNA

Final Answer : (3)

175) **Solution :** Active transport requires energy.
Final Answer : (4)

176) **Solution :** Loose outer sheath – Slime layer, thick & tough outer covering – Capsule
Final Answer : (2)

177) **Solution :** Non-polar molecules pass through non-polar lipid bilayer.
Final Answer : (4)

178) **Solution :** Fimbriae – help bacteria in attachment
Final Answer : (3)

179) **Solution :** Glyoxysome is a membrane-bound minute vesicle belonging to the group of microbodies.
Final Answer : (1)

180) **Solution :** Plasmid, 70S ribosome, pili/fimbriae
Final Answer : (2)